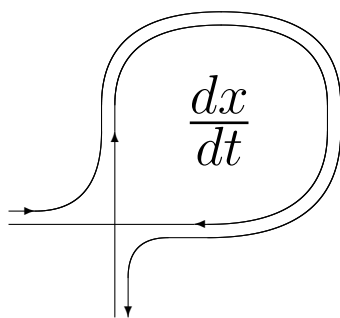




О разрешимости игровой задачи о нейтрализации возмущения эволюционного уравнения с нестационарным оператором

Чернов А.В.*¹

* Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского

¹ e-mail: chavnn@mail.ru

Аннотация. Рассматривается игровая задача о нейтрализации возмущения полулинейного операторного дифференциального уравнения с нестационарным линейным оператором в гильбертовом пространстве. Предполагается, что правая часть уравнения зависит линейно от двух управлений, одно из которых рассматривается как возмущение, а другое — как нейтрализующее воздействие оперирующей стороны. Требуется к заданному моменту времени перевести управляемую систему в заданное состояние, несмотря на наличие возмущения. Управления предполагаются ограниченными по норме. Как известно, в указанной форме можно представлять также игры преследования. Устанавливаются достаточные условия разрешимости поставленной игровой задачи, как в случае линейного, так и нелинейного уравнения. При этом используются теорема Минти-Браудера, а также цепочечная технология последовательного продолжения решения управляемой системы до промежуточных состояний. В качестве примеров сведения к абстрактному операторному дифференциальному уравнению рассматриваются полулинейное уравнение глобальной электрической цепи в атмосфере Земли и полулинейное псевдопараболическое уравнение.

Ключевые слова: полулинейное эволюционное уравнение в гильбертовом

пространстве, нестационарный оператор, условия разрешимости игровой задачи о нейтрализации возмущения.

1. Введение

Рассматривается полулинейное операторное дифференциальное уравнение с нестационарным линейным ограниченным оператором в гильбертовом пространстве X . Правая часть уравнения зависит линейным образом от управлений $u(t), v(t) : [0; T] \rightarrow U$, где U – гильбертово пространство, t – переменная времени. Управление $v(t)$ понимается как возмущение (воздействие игрока 2), а $u(t)$ – как нейтрализующее воздействие оперирующей стороны (игрока 1). Игроку 1 требуется к заданному моменту времени T перевести управляемую систему из начального состояния z_0 в заданное состояние z_1 ; цель игрока 2 противоположна. Управления $u(t)$ и $v(t)$ предполагаются ограниченными по норме в каждый момент времени t . Поставленная игровая задача о нейтрализации возмущения рассматривается как кусочно динамическая, то есть состоящая из локальных подзадач. А именно, весь промежуток $[0; T]$ разбивается на малые участки $[t_{i-1}; t_i]$, $i = \overline{1, k}$ ($t_0 = 0, t_k = T$). Соответственно, определяются промежуточные состояния z_{λ_i} , $i = \overline{1, k}$, на дистанции от z_0 до z_1 ($\lambda_0 = 0, \lambda_k = 1$). Локальная (i -я подзадача) заключается в том, чтобы на $[t_{i-1}; t_i]$ перевести управляемую систему из состояния $z_{\lambda_{i-1}}$ в состояние z_{λ_i} (несмотря на наличие возмущения $v(t)$). Предполагается, что игра проводится с дискриминацией второго игрока: управление $v(t)$ известно игроку 1. Но, с учетом кусочно динамического характера игры, понятно, что в i -й подыгре достаточно знать управление $v(t)$ лишь на $[t_{i-1}; t_i]$.

Устанавливаются достаточные условия разрешимости поставленной игровой задачи, как в случае линейного, так и нелинейного уравнения. При этом разрешимость локальной линейной подзадачи (фактически, обратимость соответствующего операторного уравнения относительно $w = u - v$) доказывается на основе теоремы Минти-Браудера. После этого основной результат доказывается с помощью цепочечной технологии последовательного продолжения решения управляемой системы до промежуточных состояний.

В качестве примеров сведения к абстрактному операторному дифференциальному уравнению и проверки сделанных предположений рассматриваются полулинейное уравнение глобальной электрической цепи в атмосфере Земли и полулинейное псевдопараболическое уравнение (являющееся, как известно, математической моделью физических процессов достаточно широкого класса, о чем будет подробно сказано далее, при изложении данного приме-

ра). Очевидно, что указанные примеры представляют самостоятельный интерес.

Как известно, в форме игровой задачи о нейтрализации (в частности, об успокоении) возмущения можно представлять также игры преследования–убегания. В связи с этим отметим, что ранее достаточные условия разрешимости задачи преследования–убегания в дифференциальных играх, связанных с распределенными управляемыми системами, устанавливались, главным образом, для случая линейных уравнений, см., например, [1, 2, 3, 4, 5]. Поэтому исследование нелинейного случая представляется достаточно актуальным.

Для полноты картины отметим, что в случае неизвестной программной помехи $v(t)$ для поиска оптимального приближения к нейтрализующему управлению приходится использовать принцип гарантированного результата. В случае конечномерных пространств X состояний и U значений управления соответствующие алгоритмы известны, в том числе и для нелинейных управляемых систем, см., например, [6, 7].

В работе [8] рассматривалось уравнение динамики вида, аналогичного тому, которое рассматривается в данной статье, с тем отличием, что линейный оператор G управляемого уравнения предполагался стационарным (не зависящим от времени), хотя и необязательно ограниченным. Это позволило использовать классическую теорию полугрупп и получить условия разрешимости игры преследования (записанной в форме игры об успокоении возмущения) и указать структуру разрешающего управления через полугрупповой (эволюционный) оператор. В данной статье результаты работы [8] распространяются на случай нестационарного оператора $G = G(t)$. Однако операторы $G(t)$ предполагаются ограниченными. Случай неограниченных операторов $G(t)$ сопряжен с рядом технических трудностей, поэтому пока остается в планах на будущее. Кроме того, на этот раз речь идет о сильных (а не о слабых) решениях управляемого уравнения.

Отметим, наконец, что при доказательстве основных утверждений данной статьи используется, в общих чертах, схема рассуждений из работы [8]. Однако имеется и некоторая новая специфика, связанная со следующими обстоятельствами. Во-первых, как уже было сказано, на этот раз речь идет о нестационарном линейном операторе $G(t)$ операторного дифференциального уравнения. Во-вторых, рассматриваются сильные в классе $\mathbf{C}^1(0, T; X)$ или кусочно сильные в классе $K\mathbf{C}^1(0, T; X)$ решения управляемой системы (ранее использовались слабые решения, то есть в классе слабо непрерывных функций $\mathbf{C}_w(0, T; X)$). В-третьих, пространство значений управления U теперь не

обязано совпадать с пространством состояний X . В-четвертых, управляющая функция $w(t) = u(t) - v(t)$, где $u(t)$, $v(t)$ — управления первого и второго игроков, входит теперь как аргумент линейного оператора $B(t) : U \rightarrow X$ (ранее изучался случай тождественного оператора $B(t) = I : X \rightarrow X$). В-пятых, условия разрешимости игровой задачи сформулированы в более доступной форме. В-шестых, как уже было сказано, рассматривается более общая игровая задача о переводе управляемой системы из состояния $z_0 \in X$ в состояние $z_1 \in X$, где в отличие от ранее исследованной ситуации, не требуется равенство $z_1 = 0$ (исследуется более общая задача о нейтрализации возмущения, в отличие от задачи об успокоении возмущения).

Проведем сравнение с известными результатами. Вообще говоря, имеется много работ, посвященных игровым задачам в гильбертовых, а также в банаховых пространствах для линейных и нелинейных управляемых систем [9, 10, 11, 12]. Однако рассматриваются обычно такие вопросы, как наличие равновесия в игре, существование функции значения (цены) игры и ее представление, аппроксимация равновесных стратегий и/или функции значения игры и т. п. При этом зачастую не предполагается информационной дискриминации, подобия или теоретико-множественной сравнимости мгновенных ограничений на управление и помеху.

Следует понимать, что, скажем, существование значения игры преследования и оптимальных (равновесных) стратегий игроков еще не означает существования решения игры преследования. Это всего лишь означает, что у игроков существуют оптимальные (то есть наилучшие) стратегии поведения, но факта поимки одного игрока другим не означает. В статье доказывалось именно существование решения игры о нейтрализации возмущения (в частности, игры преследования) в том смысле, что устанавливаются условия, при которых нейтрализация возмущения (поимка второго игрока первым) заведомо происходит, независимо от действий второго игрока (то есть второй игрок обречен на поражение).

Кроме того, при исследовании игровых задач, связанных с абстрактными уравнениями в гильбертовых/банаховых пространствах, как правило, делаются такие предположения, как глобальная липшицевость правой части, автономность уравнения (правая часть не зависит явно от времени), стационарность линейного оператора (то есть независимость от времени), накладываются те или иные условия компактности (например, о том, что линейный оператор является генератором аналитической компактной полугруппы, о том, что множества допустимых значений управления игроков являются

компактами метрических пространств и т.д., и т.п.). Отметим, к слову, что замкнутый шар в гильбертовом пространстве слабо компактен, но не компактен. В данной статье рассматривается нелинейное неавтономное уравнение в гильбертовом пространстве с нестационарным линейным оператором и при условии лишь локальной (а не глобальной) липшицевости правой части по фазовой переменной (а это существенно более слабое требование); никаких предположений компактности не делается.

Здесь, пожалуй, стоит разъяснить некоторые моменты. Авторы работ по теории управляемости и теории игр накладывают условия, обеспечивающие разрешимость уравнения состояния для всех допустимых управлений (откуда, собственно, и появляется требование глобальной липшицевости правой части). Что касается проблемы управляемости в заданное финальное состояние (а надо отметить, что в построениях статьи центральную роль играет некая вспомогательная проблема управляемости), на самом-то деле достаточно существования лишь одного управления, для которого существует (вообще говоря, хотя бы одно) решение, удовлетворяющее финальному условию. А метод рассуждений в статье таков, что разрешимости уравнения состояния для всех допустимых управлений не требуется. По сути дела локальная задача управляемости (то есть о продолжении решения из текущего промежуточного состояния в следующее промежуточное состояние) заменяется решением некоторого нелинейного операторного уравнения (для лучшего понимания можно назвать его уравнением замыкания по обратной связи), получаемого путем обращения (за счет теоремы Минти–Браудера) слагаемого, содержащего управление, определяемое параметром $\xi \in X$, относительно этого параметра, в интегральном уравнении на отрезке времени между данными состояниями. Разрешимость этого операторного уравнения доказывается методом сжимающих отображений, а искомое локальное управление определяется по найденному решению. И так, «по цепочке», доходим до финального состояния. Этот метод вполне конструктивный – можно применять как алгоритм решения задачи управления. В данной ситуации нельзя говорить о какой-либо оптимальности управления, обеспечивающего нейтрализацию возмущения (поймку второго игрока первым), поскольку (при отсутствии, например, глобальной липшицевости) нет гарантий разрешимости управляемого уравнения для каких-либо других управлений. Отметим, что при накладываемых условиях можно доказать сохранение однозначной глобальной разрешимости управляемого уравнения при малых вариациях найденного управления, действуя, например, по методике [13].

Для обслуживания случая нестационарного оператора, в частности, ограниченного, требуется знать представление, свойства и оценки для соответствующего эволюционного оператора $S(t, s)$, см. леммы 2.2, 2.3 далее. Они уже были получены ранее в [14]. Случай ограниченного нестационарного оператора заслуживает отдельного рассмотрения, поскольку здесь многие вещи делаются проще, устанавливаются более сильные результаты при менее жестких условиях, и при этом, как видно из представленных примеров, имеются вполне содержательные приложения. А кроме того, здесь устанавливаются некоторые оценки, которые можно будет использовать в более общей ситуации.

Очевидно, что проблема существования решения игры о нейтрализации возмущения (в частности, игры преследования) более сложна, чем проблема управляемости (то есть перевода системы в заданное состояние).

Нелокальные достаточные условия точной управляемости доказывались при тех или иных условиях на величину промежутка времени [15, 16, 17] и/или при специальных условиях на операторы правой части (равномерная ограниченность, дифференцируемость по Фреше и равномерная ограниченность производной, глобальная липшицевость, иногда при специальных требованиях к коэффициентам, и т.д.) и условию точной управляемости (и иногда наблюдаемости) соответствующей линейной системы [18, § 3], [15, 16, 19, 20, 21, 22, 23]. Во многих работах рассматривается нелинейность вида $f(y)$, зависящая лишь от состояния y , непрерывная или локально липшицевая и удовлетворяющая специальному условию на порядок роста в окрестности бесконечности (в частности, типа $r \ln(Cr)$ с достаточно малым коэффициентом) [24, sec.4], [25, 26]. Иногда относительно нелинейности предполагается полиномиальный рост [27]. Некоторые авторы при доказательстве точной глобальной управляемости существенным образом используют специальные свойства решений исследуемых уравнений конкретного вида: например, «распространение компактности и регулярности» в пространствах Бургейна (Bourgain's spaces) [28]; см. также [29]. В [30] рассматриваются полулинейные эволюционные уравнения специального вида, доказывается точная управляемость вдоль т.н. А-ограниченных по Липшицу непрерывных кривых и аппроксимативная управляемость вдоль непрерывных кривых при асимптотическом условии на норму управляемости обратного оператора Грама в окрестности нуля. Упомянем также работу [31], посвященную аппроксимативной управляемости полулинейного уравнения в рефлексивном банаховом пространстве при специальных требованиях отно-

сительно резольвенты (нестационарного) генератора семейства эволюционных операторов – в частности, требований компактности и выполнения оценки $\|R(\lambda, G(t))\| \leq \frac{M}{|\lambda| + 1}$. Совсем отдельное направление — исследование управляемости при использовании импульсных управлений и случай уравнений с дробными производными [32, 33]. Сравнительно мало работ посвящено управляемости полулинейных эволюционных уравнений при ограничениях на управления – см., например, [17, 22] (здесь накладывалось условие неотрицательности).

2. Предварительные построения и соглашения

Пусть X — вещественное гильбертово пространство со скалярным произведением $[\cdot, \cdot]_X$, $G(t) : X \rightarrow X$ — сильно непрерывный вместе со своим сопряженным $[G(t)]^*$ (это требуется, чтобы обеспечить существование решения сопряженной однородной задачи) по $t \in [0; T]$ линейный ограниченный оператор (ЛОО) на X . Напомним, что сильная непрерывность оператора $G(t)$ означает, что для всякого $x \in X$ функция $G(t)x$ непрерывна относительно нормы X , то есть $\|G(t + \Delta t)x - G(t)x\| \rightarrow 0$ при $\Delta t \rightarrow 0$.

Следуя [34, глава V, § 1], рассмотрим задачу Коши для эволюционного уравнения (абстрактного операторного дифференциального уравнения в пространстве X):

$$x'(t) = G(t)x(t) + z(t), \quad t \in [0; T]; \quad x(0) = x_0. \quad (1)$$

Непосредственно из [34, глава V, § 1, теорема 1.1] вытекает справедливость следующего утверждения.

Лемма 2.1. При сделанных предположениях для всех $z \in \mathbf{C}(0, T; X)$ задача Коши (1) имеет единственное решение $x \in \mathbf{C}^1(0, T; X)$. Более того, соответствие $\{x_0, z\} \rightarrow x$ непрерывно как отображение $X \times \mathbf{C}(0, T; X) \rightarrow \mathbf{C}^1(0, T; X)$.

Отметим, что $G(\cdot)z(\cdot) \in Z = \mathbf{C}(0, T; X)$ для всех $z \in Z$ [34, глава V, § 1, лемма 1.1, с.190]. Для $0 \leq s \leq t \leq T$ обозначим $x(t, s) = S(t, s)x_0$ — решение задачи

$$x'(t) = G(t)x(t), \quad t \in [s; T]; \quad x(s) = x_0.$$

Далее мы получим конкретное представление для $S(t, s)$. В соответствии с [35, chapter VI, § 2, item 2.6, p.333] оператор $\Phi(t) = \int_a^t G(\xi) d\xi$ для сильно

непрерывного ЛОО $G(t)$ определяется формулой:

$$\Phi(t)x = \int_a^t G(\xi)x d\xi \quad \forall x \in X.$$

При этом имеют место свойства:

$$\|\Phi(t)\| \leq \int_a^t \|G(\xi)\| d\xi, \quad \frac{d}{dt} \Phi(t)x = G(t)x \quad \forall x \in X.$$

Справедливо представление [14, (4)]:

$$S(t, s) = \sum_{n=0}^{\infty} \Phi_n(t, s), \quad (2)$$

где

$$\begin{aligned} \Phi_n(t, s) = \Phi_n[G](t, s) &= \int_s^t G(t_1) \int_s^{t_1} G(t_2) \int_s^{t_2} G(t_3) \dots \int_s^{t_{n-1}} G(t_n) dt_n \dots dt_3 dt_2 dt_1, \\ \Phi_1(t, s) &= \int_s^t G(t_1) dt_1, \quad \Phi_0(t, s) = I. \end{aligned}$$

Лемма 2.2. Формула (2) корректным образом определяет линейный ограниченный оператор $X \rightarrow X$ для любых фиксированных $0 \leq s \leq t \leq T$.

Доказательство – см. [14, лемма 2, замечание 1].

Лемма 2.3. Пусть ЛОО $G(t)$ сильно непрерывный. Тогда отображение $S(t, s) : X \rightarrow X$ обладает свойствами:

(i) $S(t, s)$ — линейный ограниченный оператор (ЛОО), причем

$$\|S(t, s)\| \leq \exp \left(\int_s^t \|G(\xi)\| d\xi \right);$$

(ii) $S(t, t) = I$, $S(t, s) = S(t, r)S(r, s)$, $0 \leq s \leq r \leq t \leq T$;

(iii) отображение $(t, s) \rightarrow S(t, s)$ непрерывно в равномерной операторной топологии;

$$\begin{aligned} \text{(iv)} \quad & \frac{\partial S(t, s)}{\partial t} = G(t)S(t, s); \\ \text{(v)} \quad & \frac{\partial S(t, s)}{\partial s} = -S(t, s)G(s). \end{aligned}$$

Доказательство – см. [14, лемма 3].

Из леммы 2.1, а также свойств (i), (iii), (iv) следует, что задача Коши для однородного уравнения равномерно корректна в смысле [36, глава II, определение 3.2, с.237]. Тогда согласно [36, глава II, теорема 3.1, с.240] решение задачи (1) представимо в виде:

$$x(t) = S(t, 0)x_0 + \int_0^t S(t, s)z(s) ds, \quad t \in [0; T]. \quad (3)$$

Более того, если $x(t, s)$ — решение, удовлетворяющее начальному условию $x(s, s) = x_1$, то

$$x(t, s) = S(t, s)x(s, s) + \int_s^t S(t, \tau)z(\tau) d\tau, \quad t \in [s; T].$$

Функцию x , существование и единственность которой в пространстве $\mathbf{C}^1(0, T; X)$ утверждается в лемме 2.1, будем называть *сильным решением* задачи (1).

Замечание 2.1. Формула (3) имеет смысл для всех $z \in L_1(0, T; X)$. По терминологии [37], при $z \in L_1(0, T; X)$ формула (3) определяет *слабое решение* (*mild solution*) задачи (1). Фактически, это п.в.-решение в пространстве $\mathbf{AC}(0, T; X)$ абсолютно непрерывных функций. Поэтому альтернативно дальнейшую теорию можно было бы развивать и для слабых решений управляемой задачи.

Далее везде будем предполагать, что оператор G удовлетворяет следующему условию.

$$\mathbf{G}_1) \quad \|G(t)\| \leq M_0 \text{ для всех } t \in [0; T].$$

Как уже было сказано, это условие выполняется автоматически; нам важен лишь выбор константы. Следующее утверждение вытекает непосредственно из (2) и леммы 2.2 или свойства (i).

Лемма 2.4. Пусть выполнено предположение $\mathbf{G}_1$). Тогда для всех $s, t \in [0; T]$ имеем:

$$\left\| \int_t^s G(\tau) d\tau \right\| \leq TM_0 = M_1, \quad \|S(t, s)\| \leq \exp(M_1) = M.$$

Непосредственно из леммы 2.4 вытекает

Лемма 2.5. Пусть выполнено предположение $\mathbf{G}_1$),

$$A[z](t) = \int_0^t S(t, s)z(s) ds, \quad t \in [0; T],$$

— решение задачи (1) при $x_0 = 0$, $z \in Z = \mathbf{C}(0, T; X)$. Тогда для $t \in [0; T]$ справедлива оценка

$$\|A[z](t)\|_X \leq M \int_0^t \|z(s)\|_X ds. \quad (4)$$

Для дальнейшего нам понадобится также следующее утверждение, см., например, [8, лемма 4.5], [38, глава V, § 5, следствие 2, с.191].

Лемма 2.6. Для всех $z \in L_1(0, T; X)$ и ЛОО $\Psi : X \rightarrow Y$, где X, Y — банаховы пространства, имеем:

$$\Psi \int_0^T z(s) ds = \int_0^T \Psi z(s) ds.$$

Пусть U — некоторое гильбертово пространство значений управления, $\mathbf{C}(0, T; U)$ — пространство управлений. Далее, в контексте исследования игровой задачи мы везде будем предполагать, что задано семейство ЛОО $\{B(t) : U \rightarrow X : t \in [0; T]\}$ такое, что

$$B(\cdot)u(\cdot) \in Z = \mathbf{C}(0, T; X), \quad B^*(\cdot)x(\cdot) \in \mathbf{C}(0, T; U)$$

для всех $u \in \mathbf{C}(0, T; U)$, $x \in \mathbf{C}^1(0, T; X)$; $\|B(\cdot)\| \in L_2[0; T]$, где во избежание излишней громоздкости обозначение $B^*(t)$ понимается как $[B(t)]^*$.

Обозначение $B(\cdot)u(\cdot) \in Z = \mathbf{C}(0, T; X)$ подразумевает, что функция $\psi(t)$, определяемая формулой

$$\psi(t) = B(t)u(t), \quad t \in [0, T],$$

принадлежит пространству $\mathbf{C}(0, T; X)$.

Будем считать выполненными также следующие предположения.

B₁) Существует число $\beta_0 > 0$ такое, что

$$\|B^*(t)x\|_U \geq \beta_0 \|x\|_X \quad \text{для п.в. } t \in [0; T].$$

B₂) Существует $\beta > 0$ такое, что $\|B(t)\| \leq \beta$ для всех $t \in [0; T]$.

Лемма 2.7. Пусть выполнены условия **G₁)**, **B₁)**, а число $\gamma > 0$ определено из условия

$$\exp \gamma - 1 \leq \frac{1}{2}.$$

Тогда для всех $0 \leq \tau_0 \leq \tau \leq T$, $\tau - \tau_0 \leq \kappa_0 = \frac{\gamma}{M_0}$, имеем:

$$\|B^*(t)S^*(\tau, t)x\|_U \geq a \|x\|_X \quad \text{для п.в. } t \in [\tau_0; \tau], \quad \text{где } a = \frac{\beta_0}{2}.$$

Доказательство. Из доказательства леммы 2.3 и свойства (ii) видно, что при $t \in [\tau_0; \tau]$ имеет место оценка:

$$\|S^*(\tau, t) - I\| = \|S(\tau, t) - I\| \leq \exp(M_0(\tau - t)) - 1 \leq \exp \gamma - 1 \leq \frac{1}{2}.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} \|S^*(\tau, t)x\|_X &= \|(S(\tau, t) - I)^*x + x\| \geq \\ &\geq \|x\|_X - \|(S(\tau, t) - I)^*\| \|x\|_X \geq \frac{1}{2} \|x\|_X \end{aligned}$$

для п.в. $t \in [\tau_0; \tau]$, $\forall x \in X$. Пользуясь условием **B₁)**, получаем:

$$\|B^*(t)S^*(\tau, t)x\|_U \geq \beta_0 \|S^*(\tau, t)x\|_X \geq \frac{1}{2} \beta_0 \|x\|_X$$

для п.в. $t \in [\tau_0; \tau]$, $\forall x \in X$. Лемма доказана.

Лемма 2.8. Пусть $\varphi(s) = S^*(T, s)y$, $y \in X$. Тогда $\varphi \in \mathbf{C}^1(0, T; X)$ является сильным решением задачи

$$\varphi'(s) = -G^*(s)\varphi(s), \quad s \in [0; T]; \quad \varphi(T) = y. \quad (5)$$

Доказательство – см. [14, лемма 8].

Замечание 2.2. В случае, когда $G(t)$ — замкнутый линейный оператор с плотной в X областью определения $D(G)$, не зависящей от $t \in [0; T]$, свойства (ii), (iii), а также (iv), (v) в поточечном смысле на $D(G)$ постулируются как свойства семейства эволюционных операторов для $G(t)$ и проверяются специально для того или иного конкретного оператора $G(t)$, см. [39, 10.3.2, с.658–659] и пример проверки [39, пример 10.14, с.662]. При выполнении этих свойств оказывается справедливой формула (3), причем задача Коши для нелинейного дифференциального уравнения равносильна соответствующему интегральному уравнению, см. [39, теорема 10.3.5, с.667]. Свойство (i) нам требуется только для того, чтобы получить равномерную оценку нормы $S(t, s)$. Если известно конкретное выражение для эволюционного оператора $S(t, s)$, то такую оценку тоже получить нетрудно. Поскольку дальнейшее изложение основано, кроме этого, лишь на самих по себе свойствах (ii)–(v), то результаты данной статьи можно рассматривать как основательный задел для последующего изучения случая неограниченного оператора $G(t)$.

3. Задача о нейтрализации возмущения в линейном случае

В этом разделе предполагаем, что выполнены условия $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_1), \mathbf{B}_2)$, $z_0 \in X$; $T > 0$ — заданное финальное время. Напомним, что ранее уже были введены константы M (см. формулировку леммы 2.4), a (см. формулировку леммы 2.7). Ниже при постановке вспомогательной задачи управления будет введена константа ρ , характеризующая преимущество по ресурсу управления первого игрока над вторым.

Рассмотрим задачу Коши для управляемого двумя игроками линейного эволюционного уравнения

$$z'(t) = G(t)z(t) + B(t)(u(t) - v(t)), \quad t \in [0; T]; \quad z(0) = z_0, \quad (6)$$

где $u(t)$, $v(t)$ — управляющие функции первого и второго игроков, соответственно, из класса кусочно непрерывных функций $K\mathbf{C}(0, T; U)$. Множества допустимых управлений:

$$\mathcal{U} = \{u \in K\mathbf{C}(0, T; U) : \|u(t)\|_U \leq \rho_1\},$$

$$\mathcal{V} = \{v \in K\mathbf{C}(0, T; U) : \|v(t)\|_U \leq \rho_2\}.$$

Управления здесь и всюду далее предполагаются программными. Будем считать, что игра происходит с дискриминацией второго игрока: второй игрок сообщает свой выбор программного (то есть на всем промежутке $[0; T]$) управления $v(\cdot)$ первому игроку; уравнения динамики известны обоим игрокам.

Очевидно, что если уравнение динамики известно обоим игрокам, и известен выбор управлений к текущему моменту времени, то и фазовые состояния будут известны. Это соответствует определению игры с полной информацией. Однако, строго говоря, для исследуемой постановки задачи неважно, известен ли второму игроку выбор первого игрока к текущему моменту времени. Действительно, нас интересуют условия разрешимости задачи о нейтрализации возмущения. То есть условия, при которых при любом выборе второго игрока он обречен на поражение: если речь идет об игре преследования, второй игрок будет пойман к заданному финальному моменту времени T ; если о нейтрализации возмущения – возмущение будет нейтрализовано к моменту T .

Итак, исследуем разрешимость игровой задачи о нейтрализации возмущения: для любого выбора управления $v \in \mathcal{V}$ (возмущения) вторым игроком найти управление $u \in \mathcal{U}$ первого игрока такое, что при заданном финальном времени $T > 0$ соответствующее решение $z = z(t; u, v)$ задачи (6) удовлетворяет условию $z(T; u, v) = z_1 \in X$.

Управление $u(t)$ будем искать в виде: $u(t) = v(t) + w(t)$. Очевидно, что $z = z(t; w)$ подчиняется следующей динамике:

$$z'(t) = G(t)z(t) + B(t)w(t), \quad t \in [0; T]; \quad z(0) = z_0. \quad (7)$$

Решение задачи (7) определяется формулой

$$z(t) = S(t, 0)z_0 + \int_0^t S(t, s)B(s)w(s) ds, \quad t \geq 0. \quad (8)$$

Заметим, что $\forall v \in \mathcal{V}$

$$\|u(t)\|_U = \|v(t) + w(t)\|_U \leq \rho_2 + \|w(t)\|_U,$$

и если $w \in KC(0, T; U)$, $\|w(t)\|_U \leq \rho = \rho_1 - \rho_2$, $\rho > 0$, то $u \in \mathcal{U}$. Таким образом, достаточно обеспечить разрешимость следующей задачи.

Вспомогательная задача управления. При заданном $z_0 \in X$ найти

$$w \in \mathcal{W} = \{w \in KC(0, T; U) : \|w(t)\|_U \leq \rho\}, \quad \rho \equiv \rho_1 - \rho_2 > 0,$$

такое, что соответствующее решение $z = z(t; w)$ задачи (7) удовлетворяет условию $z(T; w) = z_1$.

Напомним следующие определения, хорошо известные специалистам по теории эволюционных уравнений в абстрактных пространствах.

Пусть $\mathcal{X}$ — банахово пространство, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ — скобка двойственности между пространствами $\mathcal{X}$ и $\mathcal{X}^*$ (действие функционала из $\mathcal{X}^*$ на элемент из $\mathcal{X}$), $\Omega \subset \mathcal{X}$ — заданное множество. Оператор $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^*$ называется *хеминепрерывным* на Ω , если для всех $x, y \in \mathcal{X}$, $z \in \Omega$ и $t \in \mathbb{R}$ таких, что $z + ty \in \Omega$, имеет место равенство: $\lim_{t \rightarrow 0} \langle F[z + ty] - F[z], x \rangle = 0$. Ясно, что из непрерывности оператора F следует его хеминепрерывность.

Оператор $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^*$ называется *монотонным*, если

$$\langle F[y] - F[z], y - z \rangle \geq 0 \quad \forall y, z \in \mathcal{X}.$$

Оператор $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^*$ называется *строго монотонным*, если

$$\langle F[y] - F[z], y - z \rangle > 0 \quad \forall y, z \in \mathcal{X}, \quad y \neq z.$$

Наконец, если существует константа $\beta > 0$ такая, что

$$\langle F[y] - F[z], y - z \rangle \geq \beta \|y - z\|_{\mathcal{X}}^2 \quad \forall y, z \in \mathcal{X},$$

то говорят, что оператор F сильно монотонный.

Следующее утверждение известно как теорема Минти–Браудера [40, теорема 2.1].

Лемма 3.1. Пусть во всем рефлексивном банаховом пространстве $\mathcal{X}$ задан хеминепрерывный монотонный оператор $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^*$, удовлетворяющий условию коэрцитивности:

$$\langle F(x), x \rangle \geq \gamma(\|x\|_{\mathcal{X}}) \|x\|_{\mathcal{X}},$$

где $\gamma(t)$ — вещественная функция при $t \geq 0$, $\lim_{t \rightarrow +\infty} \gamma(t) = +\infty$. Тогда оператор F осуществляет сюръективное отображение пространства $\mathcal{X}$ на (все) пространство $\mathcal{X}^*$. Иными словами, для каждого $y \in \mathcal{X}^*$ уравнение $F[x] = y$ имеет решение $x \in \mathcal{X}$.

Как известно [41, глава V, § 7, с.236], гильбертово пространство X является рефлексивным, причем в качестве скобки двойственности можно взять скалярное произведение $[\cdot, \cdot]_X$, если (в соответствии с теоремой Рисса) отождествить X и X^* . Очевидно, что для выполнения условия коэрцитивности линейного оператора $F : X \rightarrow X$ достаточно его сильной монотонности:

$$[F(\xi_1) - F(\xi_2), \xi_1 - \xi_2]_X \geq \alpha \|\xi_1 - \xi_2\|_X^2 \quad \forall \xi_1, \xi_2 \in X; \quad \alpha > 0.$$

Для произвольного $\xi \in X$ положим

$$w(t) = B^*(t)S(T, t)^*\xi. \tag{9}$$

В соответствии с леммой 2.8 $B^*(t)S(T, t)^*\xi$ есть элемент пространства $\mathbb{C}(0, T; U)$. И соответственно, $w \in \mathbf{C}(0, T; U)$. При заданном $\tau \in (0; T]$ определим оператор $F = F_\tau : X \rightarrow X$ формулой:

$$F[\xi] = \int_0^\tau S(\tau, t)B(t)B^*(t)S^*(\tau, t)\xi dt, \quad \xi \in X.$$

В силу условий $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_2)$ F — линейный ограниченный оператор,

$$\|F\| \leq M^2\beta^2\tau.$$

Отсюда следует, что оператор F непрерывен, а стало быть, и хеминепрерывен.

Лемма 3.2. Для любого $\tau \in (0; \kappa_0]$ (см. формулировку леммы 2.7) оператор F_τ сильно монотонный.

Доказательство. Для всех $\xi_1, \xi_2 \in X$, и соответственно, $\xi = \xi_1 - \xi_2$ и $F = F_\tau$ с учетом леммы 2.6 получаем:

$$\begin{aligned} [F(\xi_1) - F(\xi_2), \xi_1 - \xi_2]_X &= [F(\xi), \xi]_X = \\ &= \int_0^\tau [S(\tau, s)B(s)B^*(s)S^*(\tau, s)^*\xi, \xi]_X ds = \\ &= \int_0^\tau [B^*(s)S(\tau, s)^*\xi, B^*(s)S(\tau, s)^*\xi]_X ds = \int_0^\tau \|B^*(s)S(\tau, s)^*\xi\|_X^2 ds, \end{aligned}$$

и в силу условий $\mathbf{B}_1)$ и леммы 2.7

$$\begin{aligned} [F(\xi), \xi]_X &= \int_0^\tau \|B^*(s)S(\tau, s)^*\xi\|_X^2 ds \geq \alpha \|\xi\|_X^2, \\ \alpha = \alpha(\tau) &= \int_0^\tau a^2 dt = a^2\tau > 0. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Непосредственно из лемм 3.1, 3.2 вытекает, что $\forall \tau \in (0; \kappa_0]$ уравнение $F_\tau[\xi] = \eta$ имеет решение $\xi \in X$ для любого $\eta \in X$. А за счет сильной монотонности (для этого достаточно было бы строгой) решение определяется однозначно, то есть определен обратный линейный оператор $F_\tau^{-1} : X \rightarrow X$.

Более того, пользуясь оценкой из доказательства леммы 3.2, можем оценить норму решения:

$$[\eta = F_\tau(\xi), \xi]_X \geq \alpha(\tau) \|\xi\|_X^2,$$

откуда по неравенству Коши–Буняковского,

$$\|\xi\|_X \leq \frac{1}{\alpha(\tau)} \|\eta\|_X.$$

Таким образом, F_τ^{-1} — линейный ограниченный оператор (ЛОО), причем

$$\|F_\tau^{-1}\| \leq \frac{1}{\alpha(\tau)}.$$

Если, допустим, $T \leq \kappa_0$, то решением аналога поставленной задачи управления при отсутствии ограничения на величину нормы будет $w(t) = B^*(t)S(T, t)^*\xi$, где $\xi \in X$ — решение уравнения

$$z_1 = z(T; w) = S(T, 0)z_0 + F_T[\xi],$$

то есть $\xi = F_T^{-1}[z_1 - S(T, 0)z_0]$. Однако нам еще требуется, чтобы было выполнено условие: $\|w(t)\|_X \leq \rho$ для п.в. $t \in [0; T]$. Поэтому будем действовать несколько иначе.

Лемма 3.3. Для каждого $x_0 \in X$ найдутся константы $\omega > 0$ и $K(x_0) = (M_0 + 1)\|x_0\|_X$ такие, что

$$\left\| \frac{S(t, t_0)x_0 - x_0}{t - t_0} \right\|_X \leq K(x_0) \quad \forall 0 \leq t_0 < t \leq T, \quad t - t_0 < \omega.$$

Доказательство. Как было показано при доказательстве леммы 2.3, имеет место оценка:

$$\left\| \frac{S(t, t_0) - I}{t - t_0} \right\| \leq \frac{\varphi(t - t_0) - \varphi(0)}{t - t_0},$$

где $\varphi(s) = \exp(M_0 s)$. Поскольку существует $\varphi'(0) = M_0$, найдется число $\omega > 0$ такое, что

$$\frac{\varphi(s) - \varphi(0)}{s} < M_0 + 1 \quad \forall s \in (0; \omega).$$

Лемма доказана.

Положим $\kappa = a^2 > 0$, $K(z_0, z_1) = \max\{K(z_0), K(z_1)\}$, $K_1(z_0) = \frac{M\beta}{\kappa} K(z_0, z_1)$. Будем считать, что $\rho > K_1(z_0)$.

Выберем параметры δ и ε , исходя из следующих условий.

P₁) Для $\varepsilon = \rho - K_1(z_0)$ в соответствии с леммой 3.3 выберем произвольно число $\delta \in (0; \kappa_0)$ такое, что

$$\left\| \frac{S(t, 0)z_0 - z_0}{t} \right\|_X \leq K(z_0) + \frac{\kappa\varepsilon}{2M\beta} \quad \text{для п.в. } t \in (0; \delta],$$

и при этом $k \equiv \frac{T}{\delta} \in \mathbb{N}$.

Пусть $z_1 \in X$. При заданных ε и δ потребуем выполнения следующего условия

$$\mathbf{Z}) \quad \|z_1 - z_0\|_X \leq \frac{T\varepsilon\kappa}{2M\beta}.$$

Заметим, что при выполнении условия **P₁)** условие **Z)** равносильно следующему.

$\Lambda[\varepsilon, \delta]$) Для параметра $\gamma = \frac{\varepsilon\kappa\delta}{2M\beta}$, элементов z_0 и z_1 и чисел $\lambda_i = \frac{i}{k}$, $i = \overline{0, k}$, имеем: $(\lambda_i - \lambda_{i-1})\|z_1 - z_0\|_X \leq \gamma$, $i = \overline{1, k}$.

Для $\lambda \in [0; 1]$ положим $z_\lambda = z_0 + \lambda(z_1 - z_0)$. Тогда

$$\|z_{\lambda_i} - z_{\lambda_{i-1}}\|_X = (\lambda_i - \lambda_{i-1})\|z_1 - z_0\|_X \leq \gamma, \quad i = \overline{1, k}. \quad (10)$$

Обозначим $t_i = i\delta$, $i = \overline{1, k}$. Рассмотрим $(i = 1)$ -локальную задачу управления: на $[0; t_1] = [0; \delta]$ найти управление $w \in \mathbf{C}(0, t_1; U)$, удовлетворяющее условиям: $\|w(t)\|_U \leq \rho$, $z(t_1; w) = z_{\lambda_1}$. В силу проведенных выше рассуждений, а также условия **B₂)**, найдется управление $w(t) = B^*(t)S(t_1, t)^*\xi_1$, $\xi_1 \in X$, такое, что $z(t_1; w) = z_{\lambda_1}$,

$$\begin{aligned} \|w(t)\|_U &= \|B^*(t)S(t_1, t)^*\xi_1\|_X \leq M\beta\|\xi_1\|_X \leq \frac{M\beta}{\kappa\delta} \|z_{\lambda_1} - S(t_1, 0)z_0\|_X \leq \\ &\leq \frac{M\beta}{\kappa\delta} \left\{ \|z_{\lambda_1} - z_0\|_X + \|S(t_1)z_0 - z_0\|_X \right\} \leq \\ &\leq \frac{M\beta\gamma}{\kappa\delta} + \frac{M\beta}{\kappa} \left(K(z_0) + \frac{\kappa\varepsilon}{2M\beta} \right) = \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + K_1(z_0) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon + K_1(z_0) = \rho. \end{aligned}$$

Таким образом, справедлива

Лемма 3.4. Пусть выполнены предположения $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_1), \mathbf{B}_2)$. Тогда для любых $z_0, z_1 \in X$ таких, что $K_1(z_0) < \rho$, найдется $\delta \in (0; \kappa_0)$ такое, что при выполнении условия $\mathbf{Z}$) ($i = 1$)-локальная задача управления имеет решение.

Предполагая, что уже найдено кусочно непрерывное управление $w = \tilde{w} \in K\mathbf{C}(0, t_{i-1}; U)$, удовлетворяющее условиям:

$$z(t_{i-1}; \tilde{w}) = z_{\lambda_{i-1}}, \quad \|\tilde{w}(t)\|_U \leq \rho,$$

рассмотрим следующую i -локальную задачу управления: найти такое управление $\hat{w} \in \mathbf{C}(t_{i-1}, t_i; U)$, что $z(t_i; w) = z_{\lambda_i}$ при

$$w(t) = \begin{cases} \tilde{w}(t), & t \in [0; t_{i-1}), \\ \hat{w}(t), & t \in [t_{i-1}; t_i]; \end{cases} \quad \|\hat{w}(t)\|_U \leq \rho.$$

В соответствии с формулой (8) решение $z(t; w)$ на $[t_{i-1}; t_i]$ определяется формулой

$$z(t) = S(t, t_{i-1})z_{\lambda_{i-1}} + \int_{t_{i-1}}^t S(t, s)B(s)\hat{w}(s) ds \quad t \in [t_{i-1}; t_i]. \quad (11)$$

Действительно, это следует из соотношений:

$$S(t, t_{i-1})S(t_{i-1}, 0) = S(t, 0), \quad S(t, t_{i-1})S(t_{i-1}, s) = S(t, s),$$

которые вытекают непосредственно из свойства (ii), и из леммы 2.6.

Если сделать замену $\tau = t - t_{i-1} \in [0; t_i - t_{i-1}] = [0; \delta]$, то формула (11) преобразуется к виду:

$$z(t_{i-1} + \tau) = S(\tau + t_{i-1}, t_{i-1})z_{\lambda_{i-1}} + \int_{t_{i-1}}^{\tau + t_{i-1}} S(\tau + t_{i-1}, s)B(s)\hat{w}(s) ds,$$

или, после замены $s - t_{i-1} = \eta$,

$$z(t_{i-1} + \tau) = \tilde{S}(\tau, 0)z_{\lambda_{i-1}} + \int_0^\tau \tilde{S}(\tau, \eta)B(\eta + t_{i-1})\hat{w}(\eta + t_{i-1}) d\eta, \quad \tau \in [0; \delta],$$

где $\tilde{S}(\tau, \eta) = S(\tau + t_{i-1}, \eta + t_{i-1})$. Очевидно, что оператор $\tilde{S}(\tau, \eta)$ сохраняет свойства оператора $S(t, s)$. При этом можно переобозначить $\tilde{z}(\tau) = z(t_{i-1} + \tau)$, $\tilde{z} \in \mathbf{C}^1(0, \delta; X)$.

Таким образом, i -локальная задача управляемости равносильна ($i = 1$)-локальной задаче управляемости, с тем лишь отличием, что вместо $z_{\lambda_0} = z_0$ и z_{λ_1} выступают $z_{\lambda_{i-1}}$ и z_{λ_i} , вместо $z(\tau)$ — соответственно, $\tilde{z}(\tau) = z(t_{i-1} + \tau)$, и вместо $w(\eta)$ — соответственно, $\hat{w}(\eta + t_{i-1})$. При этом для всех $\lambda \in [0; 1]$ имеем:

$$\begin{aligned} \frac{\|\tilde{S}(\tau, 0)z_\lambda - z_\lambda\|}{\tau} &\leq \lambda \frac{\|\tilde{S}(\tau, 0)z_1 - z_1\|}{\tau} + (1 - \lambda) \frac{\|\tilde{S}(\tau, 0)z_0 - z_0\|}{\tau} \leq \\ &\leq \left\{ K(z_0, z_1) + \frac{\kappa\varepsilon}{2M\beta} \right\}. \end{aligned}$$

Поэтому ситуация ($i = 1$)-локальной задачи управления полностью воспроизводится. Стало быть, непосредственно из леммы 3.4 вытекает

Лемма 3.5. Пусть выполнены предположения $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_1), \mathbf{B}_2)$. Тогда для любых $z_0, z_1 \in X$ таких, что $K(z_0, z_1) < \frac{\kappa\rho}{M\beta}$, найдется число $\delta \in (0; \kappa_0)$ такое, что при выполнении условия $\mathbf{Z}$) i -локальная задача управления имеет решение вида $\hat{w}(t) = B^*(t)S(t_i, t)^*\xi_i$, $\xi_i \in X$, при любом $i = \overline{1, k}$.

Непосредственно из леммы 3.5 следует

Теорема 3.1. Пусть выполнены предположения $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_1), \mathbf{B}_2)$. Тогда для любых $z_0, z_1 \in X$ таких, что $K(z_0, z_1) < \frac{\kappa\rho}{M\beta}$, найдутся числа $\varepsilon > 0$, $\delta \in (0; \kappa_0)$, $k \in \mathbb{N}$, определяемые по правилу $\mathbf{P}_1)$, и соответственно, $t_i = i\delta$, $\lambda_i = \frac{i}{k}$, $i = \overline{0, k}$, такие, что при выполнении условия $\mathbf{Z}$) существует управление $w \in K\mathbf{C}(0, T; U)$ вида

$$w(t) = \left\{ B^*(t)S(t_i, t)^*\xi_i, \xi_i \in X, t \in (t_{i-1}; t_i], i = \overline{1, k} \right\},$$

удовлетворяющее условиям: $z(t_i; w) = z_{\lambda_i}$, $i = \overline{1, k}$, $z(T; w) = z_1$, $\|w(t)\|_U \leq \rho$ п.в. $t \in [0; T]$. Это означает, что задача о нейтрализации возмущения имеет решение вида $u(t) = v(t) + w(t)$.

Замечание 3.1. Как видно из условия $\mathbf{Z}$) и определения числа ε , см. условие $\mathbf{P}_1)$, для нейтрализации возмущения достаточно выполнения одного из двух условий: 1) начальное и конечное состояния управляемой системы достаточно малы по норме; 2) между нормами управлений игроков имеется достаточно большой положительный зазор (то есть первый игрок обладает преимуществом по выбору управления). Очевидно, что при одновременном нарушении этих двух условий надеяться на возможность нейтрализации возмущения за ограниченное заданное время первым игроком было бы наивно.

Замечание 3.2. Как видно из формулировки и доказательства теоремы 3.1, при построении нейтрализующего управления $u(t)$ на очередном локальном промежутке времени (меньшем или равном δ) управление противника $v(t)$ достаточно знать не на глобальном отрезке $[0; T]$, а лишь на данном локальном промежутке. Поэтому исходное (принятое в целях простоты изложения и обеспечения преемственности с работой [8]) понятие дискриминации второго игрока можно соответствующим образом ослабить: второй игрок сообщает свой выбор первому игроку лишь на очередном малом промежутке времени. Здесь, в свою очередь, возникают следующие интересные вопросы: как строить нейтрализующее управление, не зная выбор противника на очередном локальном промежутке, или как предугадывать этот выбор, либо как производить коррекцию нейтрализующего управления на следующем локальном промежутке? Однако эти вопросы весьма нетривиальны и заслуживают отдельного изучения.

Замечание 3.3. Что касается конечномерного случая, имеет смысл упомянуть о задаче, известной как «сближение однотипных объектов». Решение данной задачи (не только в неупреждающих стратегиях, о чем в качестве гипотезы говорится в конце замечания 3.2, но даже в позиционных стратегиях) см., например, в классической книге по управлению в условиях неопределенности [42, глава VII].

4. Задача о нейтрализации возмущения в нелинейном случае

В этом разделе предполагаем, что выполнены условия $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_1), \mathbf{B}_2)$, $z_0 \in X$; $T > 0$ — заданное финальное время. Рассмотрим задачу Коши для управляемого двумя игроками полулинейного эволюционного уравнения

$$z'(t) = G(t)z(t) + \Phi(t, z(\cdot)) + B(t)(u(t) - v(t)), \quad t \in [0; T]; \quad z(0) = z_0, \quad (12)$$

где $u(t)$, $v(t)$ — управляющие функции первого и второго игроков, соответственно, из класса кусочно непрерывных функций $KC(0, T; U)$. Множества допустимых управлений:

$$\mathcal{U} = \{u \in KC(0, T; U) : \|u(t)\|_U \leq \rho_1\},$$

$$\mathcal{V} = \{v \in KC(0, T; U) : \|v(t)\|_U \leq \rho_2\}.$$

Управления здесь и всюду далее предполагаются программными. Будем считать, что игра происходит с дискриминацией второго игрока: второй игрок

сообщает свой выбор программного (то есть на всем промежутке $[0; T]$) управления $v(\cdot)$ первому игроку; уравнения динамики известны обоим игрокам (игра с полной информацией).

Исследуем разрешимость игровой задачи о нейтрализации возмущения: для любого выбора управления $v \in \mathcal{V}$ (возмущения) вторым игроком найти управление $u \in \mathcal{U}$ первого игрока такое, что при заданном финальном времени $T > 0$ соответствующее решение $z = z(t; u, v)$ задачи (12) удовлетворяет условию $z(T; u, v) = z_1 \in X$.

Управление $u(t)$ будем искать в виде: $u(t) = v(t) + w(t)$. Очевидно, что $z = z(t; w)$ подчиняется следующей динамике:

$$z'(t) = G(t)z(t) + \Phi(t, z(\cdot)) + B(t)w(t), \quad t \in [0; T]; \quad z(0) = z_0. \quad (13)$$

Кусочно гладкое решение задачи (13) на $[0; T]$ понимаем как решение операторного уравнения типа Гаммерштейна:

$$z(t) = \theta(t) + A \left[\Phi(\cdot, z(\cdot)) + B(\cdot)w(\cdot) \right](t), \quad t \in [0; T]; \quad z \in E = E(T), \quad (14)$$

при $\theta(t) = S(t, 0)z_0$, $E = E(T) = \mathbf{C}(0, T; X)$, $\theta \in \mathbf{C}^1(0, T; X) \subset E$.

Потребуем выполнения следующих условий.

F₁) Для всех $z \in E(T) = \mathbf{C}(0, T; X)$ отображение $[0; T] \ni t \rightarrow \Phi(t, z(\cdot))$ принадлежит классу $\mathbf{C}(0, T; X)$ и является вольтерровым в том смысле, что значения $\Phi(t, z(\cdot))$ зависят лишь от значений $z(s)$ при $s \in [0; t]$ для п.в. $t \in [0; T]$.

F₂) Существует функция $\mathcal{N} = \mathcal{N}(t, M) : [0; T] \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, суммируемая по $t \in [0; T]$ и неубывающая по $M \in \mathbb{R}_+$ такая, что для всех $\xi, \eta \in E = E(T)$, $\|\xi\|_E, \|\eta\|_E \leq M$, п.в. $t \in [0; T]$ имеем:

$$\|\Phi(t, \xi) - \Phi(t, \eta)\|_X \leq \mathcal{N}(t, M) \|\xi - \eta\|_{\mathbf{C}(0, t; X)}.$$

F₃) Существует функция $\mathcal{N}_1(t, r) : [0; T] \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, неубывающая по r и суммируемая по Лебегу по t такая, что для всех $M > 0$, $\xi \in E = E(T)$, $\|\xi\|_E \leq M$, п.в. $t \in [0; T]$ имеем:

$$\|\Phi(t, \xi)\|_X \leq \mathcal{N}_1(t, M).$$

F₄) Для любого $\sigma > 0$ справедливы оценки:

$$\int_h \mathcal{N}(s, \sigma) ds \leq K_1(\sigma) \operatorname{mes} h, \quad \int_h \mathcal{N}_1(s, \sigma) ds \leq K_2(\sigma) \operatorname{mes} h.$$

Ясно, что всякое решение $z \in E$ операторного уравнения (14) при $w \in K\mathbf{C}(0, T; U)$ в соответствии со свойствами оператора правой части принадлежит также и пространству $K\mathbf{C}^1(0, T; X)$.

Считая выполненными условия $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_1), \mathbf{B}_2)$, положим $\kappa = a^2 > 0$ (см. лемму 2.7). Обозначим $\zeta_0 = \max\{\|z_0\|_X, \|z_1\|_X\}$, $\sigma = 2M\beta\zeta_0$, если $\zeta_0 \neq 0$, либо произвольное (сколь угодно малое) положительное число, если $\zeta_0 = 0$.

Положим $K(z_0, z_1) = \max\{K(z_0), K(z_1)\}$,

$$K_0(z_0) = \frac{M\beta}{\kappa} \left\{ K(z_0, z_1) + MK_2(\sigma) \right\}.$$

Далее будем считать, что $\rho > K_0(z_0)$.

Выберем параметры δ и ε , исходя из следующих условий.

P₂) Для $\varepsilon = \rho - K_0(z_0)$ в соответствии с леммой 3.3 выберем произвольно число $\delta_1 \in (0; \kappa_0)$ такое, что

$$\left\| \frac{S(t, 0)z_0 - z_0}{t} \right\|_X \leq K(z_0) + \frac{\kappa\varepsilon}{2M\beta}, \quad \text{для п.в. } t \in (0; \delta_1].$$

Соответственно, выберем число $\delta \in (0; \delta_1)$, исходя из условий:

$$\gamma_1(z_0)\delta < \frac{\sigma}{2M}, \quad \gamma_1(z_0) \equiv \beta\rho + K_2(\sigma),$$

$$\gamma_2(z_0)\delta < \frac{1}{2}, \quad \gamma_2(z_0) \equiv MK_1(\sigma)(1 + M^2\beta^2\kappa^{-1}),$$

и при этом $k \equiv \frac{T}{\delta} \in \mathbb{N}$.

Пусть $z_1 \in X$. При заданных ε и δ потребуем условия **Z)**. Заметим, что при выполнении условия **P₂)** условие **Z)** равносильно условию $\Lambda[\varepsilon, \delta]$, в соответствии с которым определен параметр $\gamma = \frac{\varepsilon\kappa\delta}{2M\beta}$.

Очевидно, что справедливо (10); обозначение z_λ имеет тот же смысл.

Обозначим $t_i = i\delta$, $i = \overline{1, k}$. Рассмотрим $(i = 1)$ -локальную задачу управления: на $[0; t_1] = [0; \delta]$ найти управление $w \in \mathbf{C}(0, t_1; U)$, удовлетворяющее условиям: $\|w(t)\|_U \leq \rho$, $z(t_1; w) = z_{\lambda_1}$.

Предполагая, что на $[0; t_1] = [0; \delta]$ управление w имеет вид (9) при $T = t_1 = \delta$, будем использовать ЛОО F_τ и F_τ^{-1} , определенные в предыдущем

разделе, при $\tau = t_1 = \delta$. Соответственно, определим также оператор $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{t_1} : E(t_1) \rightarrow E(t_1)$, $E(t_1) = \mathbf{C}(0, t_1; X)$, формулой:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[z](t) = & S(t, 0)z_0 + \int_0^t S(t, s)\Phi(s, z(\cdot)) ds + \\ & + \int_0^t S(t, s)B(s)B^*(s)S(t_1, s)^*F_{t_1}^{-1}[\omega(z)] ds, \end{aligned}$$

где

$$\omega(z) = \omega_{t_1}(z) \equiv z_{\lambda_1} - S(t_1, 0)z_0 - \int_0^{t_1} S(t_1, s)\Phi(s, z(\cdot)) ds.$$

Определим множество $\Omega(t_1) = \{z \in E(t_1) : \|z\|_{E(t_1)} \leq \sigma\}$.

Лемма 4.1. При сделанных предположениях $\forall z \in \Omega(t_1)$ и соответствующего $w(t) = B^*(t)S(t_1, t)^*F_{t_1}^{-1}[\omega_{t_1}(z)]$ имеем: $\|w(t)\|_U \leq \rho$ для п.в. $t \in [0; t_1]$.

Доказательство. Учитывая, что $t_1 = \delta \leq \delta_1$, оценим

$$\begin{aligned} \|w(t)\|_U &\leq \frac{M\beta}{\kappa\delta} \left\{ \|z_{\lambda_1} - S(t_1, 0)z_0\|_X + MK_2(\sigma)\delta \right\} \leq \\ &\leq \frac{M\beta}{\kappa\delta} \left\{ \|z_{\lambda_1} - z_0\|_X + \|S(t_1)z_0 - z_0\|_X + MK_2(\sigma)\delta \right\} \leq \\ &\leq \frac{M\beta\gamma}{\kappa\delta} + \frac{M\beta}{\kappa} \left(K(z_0) + \frac{\kappa\varepsilon}{2M\beta} + MK_2(\sigma) \right) = \\ &= \frac{\varepsilon}{2} + K_0(z_0) + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon + K_0(z_0) = \rho. \end{aligned}$$

Лемма доказана.

Исследуем разрешимость уравнения

$$z = \mathcal{F}_{t_1}[z], \quad z \in \Omega(t_1). \quad (15)$$

Лемма 4.2. При сделанных предположениях уравнение (15) имеет единственное решение.

Доказательство. Воспользуемся принципом сжимающих отображений. Прежде всего, докажем, что $\mathcal{F}_{t_1}$ не выводит из $\Omega(t_1)$. Выберем произвольно $z \in \Omega(t_1)$ и, пользуясь сделанными предположениями и леммой 4.1, при $t \in [0; t_1]$ оценим:

$$\|\mathcal{F}_{t_1}[z](t)\|_X \leq \|S(t, 0)z_0\|_X +$$

$$\begin{aligned}
 & + \int_0^t \|S(t, s)B(s)\| \left\| B^*(s)S(t_1, s)^* F_{t_1}^{-1} [\omega_{t_1}(z)] \right\|_U ds + \\
 & + \int_0^t \|S(t, s)\| \left\| \Phi(s, z(\cdot)) \right\|_X ds \leq M \|z_0\|_X + M\beta\rho t + MtK_2(\sigma) \leq \\
 & \leq M \|z_0\|_X + M\delta(\beta\rho + K_2(\sigma)) = M \|z_0\|_X + M\delta\gamma_1(z_0) \leq \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma}{2} = \sigma.
 \end{aligned}$$

Таким образом, $\mathcal{F}_{t_1}[z] \in \Omega(t_1)$.

Установим сжимаемость оператора $\mathcal{F}_{t_1}$ на $\Omega(t_1)$. Выберем произвольно $z_1, z_2 \in \Omega(t_1)$ и пользуясь сделанными предположениями, при $t \in [0; t_1]$ оценим:

$$\begin{aligned}
 \left\| \mathcal{F}_{t_1}[z_1](t) - \mathcal{F}_{t_1}[z_2](t) \right\|_X & \leq tM^3\beta^2 \|F_{t_1}^{-1}\| \int_0^{t_1} \left\| \Phi(s, z_1) - \Phi(s, z_2) \right\|_X ds + \\
 & + M \int_0^t \left\| \Phi(s, z_1(\cdot)) - \Phi(s, z_2(\cdot)) \right\|_X ds \leq \\
 & \leq \left[M \int_0^t \mathcal{N}(s, \sigma) ds + tM^3\beta^2 \|F_{t_1}^{-1}\| \int_0^{t_1} \mathcal{N}(s, \sigma) ds \right] \|z_1 - z_2\| \leq \\
 & \leq \{MK_1(\sigma) + M^3\beta^2\kappa^{-1}K_1(\sigma)\} \delta \|z_1 - z_2\|_{E(t_1)} = \\
 & = \gamma_2(z_0)\delta \|z_1 - z_2\|_{E(t_1)} \leq \frac{1}{2} \|z_1 - z_2\|_{E(t_1)}.
 \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\left\| \mathcal{F}_{t_1}[z_1] - \mathcal{F}_{t_1}[z_2] \right\|_{E(t_1)} \leq \frac{1}{2} \|z_1 - z_2\|_{E(t_1)},$$

то есть оператор F_{t_1} является сжимающим на $\Omega(t_1)$.

Очевидно, что множество $\Omega(t_1)$ замкнуто в $E(t_1)$. Согласно принципу сжимающих отображений Каччопполи–Банаха [41, глава XVI, §1, теорема 1], уравнение (15) имеет единственное решение на $\Omega(t_1)$. Лемма доказана.

Предположим, $z \in \Omega(t_1)$ — решение уравнения (15), $t_1 = \delta$. Положим

$$\xi = F_{t_1}^{-1} \left[z_{\lambda_1} - S(t_1)z_0 - \int_0^{t_1} S(t_1, s)\Phi(s, z(\cdot)) ds \right] = F_{t_1}^{-1}[\omega_{t_1}(z)], \quad (16)$$

$w(t) = B^*(t)S^*(t_1, t)\xi$. Учитывая, что z — решение (15), имеем:

$$z(t) = S(t, 0)z_0 + \int_0^t S(t, s)\Phi(s, y(\cdot)) ds + \int_0^t S(t, s)B(s)w(s) ds, \quad t \in [0; t_1].$$

Стало быть, z — есть решение задачи (13) на $[0; T] = [0; t_1] = [0; \delta]$, отвечающее управлению w , то есть $z = z(t; w)$. При этом, согласно определению элемента ξ , имеем:

$$\begin{aligned} z_{\lambda_1} &= S(t_1, 0)z_0 + \int_0^{t_1} S(t_1, s)\Phi(s, z(\cdot)) ds + F_{t_1}[\xi] = \\ &= S(t_1, 0)z_0 + \int_0^{t_1} S(t_1, s)\Phi(s, z(\cdot)) ds + \\ &\quad + \int_0^{t_1} S(t_1, s)B(s)w(s) ds = z(t_1; w). \end{aligned}$$

И согласно лемме 4.1, $\|w\|_{E(t_1)} \leq \rho$. Таким образом, w является решением ($i = 1$)-локальной задачи управления. Из проведенных рассуждений и леммы 4.2 вытекает

Теорема 4.1. Пусть выполнены предположения $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_1), \mathbf{B}_2), \mathbf{F}_1) - \mathbf{F}_4)$. Тогда для любых $z_0, z_1 \in X$ таких, что $K_0(z_0) < \rho$, и соответствующего выбора числа $\delta > 0$, описанного выше, при выполнении условия $\mathbf{Z}$) ($i = 1$)-локальная задача управления имеет решение вида (9) при некотором $\xi \in X$ вида (16) (при $T = t_1 = \delta$), $z = z(t; w) \in \Omega(t_1)$.

Предполагая, что уже найдено кусочно непрерывное управление $w = \tilde{w} \in K\mathbf{C}(0, t_{i-1}; U)$, удовлетворяющее условиям:

$$z(t_{i-1}; \tilde{w}) = z_{\lambda_{i-1}}, \quad \|\tilde{w}(t)\|_U \leq \rho,$$

рассмотрим i -локальную задачу управления: найти управление $\hat{w} \in \mathbf{C}(t_{i-1}, t_i; U)$ такое, что $z(t_i; w) = z_{\lambda_i}$ при

$$w(t) = \begin{cases} \tilde{w}(t), & t \in [0; t_{i-1}), \\ \hat{w}(t), & t \in [t_{i-1}; t_i]; \end{cases} \quad \|\hat{w}(t)\|_U \leq \rho.$$

Далее всякое выражение вида $\Phi(t, z(\cdot))$, с учетом вольтерровости оператора Φ , см. предположение $\mathbf{F}_1)$, понимаем в смысле:

$$\Phi(t, z(\cdot)) = \Phi(t, Q_{[0; t_{i-1}]}z(\cdot; \tilde{w}) + Q_{(t_{i-1}; t_i]}z(\cdot)),$$

где Q_h — оператор продолжения нулем с множества $h \subset [0; t_i]$. Иначе говоря, при вычислении значений $\Phi(t, z(\cdot))$, $t \in [t_{i-1}; t_i]$ в качестве $z(s)$ при $s \in [0; t_{i-1}]$ используются значения уже найденного решения $z(s; \tilde{w})$, а собственно $z(s)$ берутся лишь при $s \in (t_{i-1}; t]$.

В соответствии с определением решения задачи (13), $z = z(t; w)$ на промежутке $[t_{i-1}; t_i]$ определяется как решение уравнения

$$z(t) = S(t, t_{i-1})z_{\lambda_{i-1}} + \int_{t_{i-1}}^t S(t, s) \left\{ \Phi(s, z(\cdot)) + B(s)\hat{w}(s) \right\} ds \quad t \in [t_{i-1}; t_i]. \quad (17)$$

Действительно, это следует из соотношений:

$$S(t, t_{i-1})S(t_{i-1}, 0) = S(t, 0), \quad S(t, t_{i-1})S(t_{i-1}, s) = S(t, s),$$

которые вытекают непосредственно из свойства (ii), и из леммы 2.6.

Если сделать замену $\tau = t - t_{i-1} \in [0; t_i - t_{i-1}] = [0; \delta]$, то уравнение (17) преобразуется к виду:

$$\begin{aligned} z(t_{i-1} + \tau) &= S(\tau + t_{i-1}, t_{i-1})z_{\lambda_{i-1}} + \\ &+ \int_{t_{i-1}}^{\tau+t_{i-1}} S(\tau + t_{i-1}, s) \left(\Phi(s, z(\cdot)) + B(s)\hat{w}(s) \right) ds, \end{aligned}$$

или, после замены $s - t_{i-1} = \eta$,

$$z(t_{i-1} + \tau) = \tilde{S}(\tau, 0)z_{\lambda_{i-1}} + \int_0^\tau \tilde{S}(\tau, \eta) \left(\Phi(\cdot, z(\cdot)) + B(\cdot)\hat{w} \right)(\eta + t_{i-1}) d\eta,$$

$\tau \in [0; \delta]$, где $\tilde{S}(\tau, \eta) = S(\tau + t_{i-1}, \eta + t_{i-1})$. Очевидно, что оператор $\tilde{S}(\tau, \eta)$ сохраняет свойства оператора $S(t, s)$. При этом можно переобозначить $\tilde{z}(\tau) = z(t_{i-1} + \tau)$, $\tilde{z} \in \mathbf{C}^1(0, \delta; X)$.

Таким образом, i -локальная задача управляемости равносильна ($i = 1$)-локальной задаче управляемости, с тем лишь отличием, что вместо $z_{\lambda_0} = z_0$ и z_{λ_1} выступают $z_{\lambda_{i-1}}$ и z_{λ_i} , вместо $z(\tau)$ — соответственно, $\tilde{z}(\tau) = z(t_{i-1} + \tau)$, и вместо $w(\eta)$ — соответственно, $\hat{w}(\eta + t_{i-1})$.

При этом для всех $\lambda \in [0; 1]$ имеем:

$$\frac{\|\tilde{S}(\tau, 0)z_\lambda - z_\lambda\|}{\tau} \leq \lambda \frac{\|\tilde{S}(\tau, 0)z_1 - z_1\|}{\tau} + (1 - \lambda) \frac{\|\tilde{S}(\tau, 0)z_0 - z_0\|}{\tau} \leq$$

$$\leq \left\{ K(z_0, z_1) + \frac{\kappa \varepsilon}{2M\beta} \right\}.$$

Поэтому ситуация $(i = 1)$ -локальной задачи управления полностью воспроизводится. Некоторая кажущаяся неочевидность может возникнуть лишь касательно переноса на исследуемый случай обоснования сжимаемости. Но она устраняется, если предъявить неравенство, см. предположения $\mathbf{F}_1), \mathbf{F}_2), \mathbf{F}_4)$:

$$\begin{aligned} \int_{t_{i-1}}^{t_i} \left\| \Phi(t, z_1(\cdot)) - \Phi(t, z_2(\cdot)) \right\|_X dt &\leq \int_{t_{i-1}}^{t_i} \mathcal{N}(t, \sigma) dt \|z_1 - z_2\|_{\mathbf{C}(0, t_i; X)} = \\ &= \int_{t_{i-1}}^{t_i} \mathcal{N}(t, \sigma) dt \|z_1 - z_2\|_{\mathbf{C}(t_{i-1}, t_i; X)}, \end{aligned}$$

поскольку, как уже было сказано выше, значения $z_1(s) = z_2(s) = z(s; \tilde{w})$ при $s \in [0; t_{i-1}]$. Стало быть, непосредственно из теоремы 4.1 вытекает

Теорема 4.2. Пусть выполнены предположения $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_1), \mathbf{B}_2), \mathbf{F}_1) - \mathbf{F}_4)$. Тогда для любых $z_0, z_1 \in X$ таких, что $K_0(z_0) < \rho$, и соответствующего выбора числа $\delta > 0$, описанного выше, при выполнении условия $\mathbf{Z})$ i -локальная задача управления имеет решение вида $\hat{w}(t) = B^*(t)S(t_i, t)^*\xi_i$, $\xi_i \in X$, при любом $i = \overline{1, k}$.

Непосредственно из теоремы 4.2 следует

Теорема 4.3. Пусть выполнены предположения $\mathbf{G}_1), \mathbf{B}_1), \mathbf{B}_2), \mathbf{F}_1) - \mathbf{F}_4)$. Тогда для любых $z_0, z_1 \in X$ таких, что $K_0(z_0) < \rho$, найдутся числа $\varepsilon > 0$, $\delta \in (0; \kappa_0)$, $k \in \mathbb{N}$, определяемые по правилу $\mathbf{P}_2)$, и соответственно, $t_i = i\delta$, $\lambda_i = \frac{i}{k}$, $i = \overline{0, k}$, такие, что при выполнении условия $\mathbf{Z})$ существует управление $w \in K\mathbf{C}(0, T; U)$ вида

$$w(t) = \left\{ B^*(t)S(t_i, t)^*\xi_i, \xi_i \in X, t \in (t_{i-1}; t_i], i = \overline{1, k} \right\},$$

удовлетворяющее условиям: $z(t_i; w) = z_{\lambda_i}$, $i = \overline{1, k}$, $z(T; w) = z_1$, $\|w(t)\|_U \leq \rho$ для всех $t \in [0; T]$. Это означает, что задача о нейтрализации возмущения имеет решение вида $u(t) = v(t) + w(t)$, $t \in [0; T]$.

Замечание 4.1. По отношению к теореме 4.3 можно воспроизвести замечание 3.1, сделанное ранее в отношении теоремы 3.1. Но со следующей оговоркой. Союз «или» между условиями 1), 2) сохранится лишь в том случае, если функция $K_2(\cdot)$ непрерывна и такова, что $K_2(0) = 0$. В противном

случае либо достаточно условия 2), либо одновременного выполнения условий 1) и 2') зазор ρ между максимально допустимыми нормами управлений игроков не слишком мал.

Замечание 4.2. По отношению к теореме 4.3 можно воспроизвести также замечание 3.2, сделанное ранее в отношении теоремы 3.1.

5. Пример: уравнение глобальной электрической цепи

Линейное уравнение следующего вида

$$\frac{\partial}{\partial t} \Delta \varphi(t, x) + 4\pi \operatorname{div} (\sigma(t, x) \nabla \varphi(t, x)) = 4\pi \operatorname{div} \vec{J}^{\text{ct}}(t, x), \quad (18)$$

где $t \in [0; T]$ – время, $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^3$ – пространственная переменная, в физической (и смежной математической) литературе называют *уравнением глобальной электрической цепи* в терминах потенциалов в квазистационарном приближении. При этом неизвестная функция $\varphi(t, x)$ трактуется как скалярный электрический потенциал, а $\vec{J}^{\text{ct}}$ – как объемная плотность сторонних (квазистационарных) токов. Подробную библиографию на этот счет, а также все, что касается физического смысла уравнения (18) и корректной постановки начально-краевых условий для него см. в [43, 44]. По поводу термина «глобальная электрическая цепь» приведем (в собственном переводе) цитату из [44]: «Термин «глобальная электрическая цепь» относится к распределению электрических токов в атмосфере Земли; это $\langle \dots \rangle$, в частности, молниевые токи, токи, связанные с выпадением осадков и токи корональных выбросов, но его наиболее важной составляющей являются $\langle \dots \rangle$ квазистационарные токи, которые текут непрерывно и $\langle \dots \rangle$ поддерживаются постоянной разностью зарядов в $\langle \dots \rangle$ электрически заряженных облаках».

Насколько известно автору, у специалистов существует мнение, что объемная плотность сторонних токов на самом деле зависит от градиента (по совокупности пространственных переменных) потенциала (хотя характер этой зависимости на данный момент неизвестен). Но в таком случае, возникает необходимость изучения полулинейного аналога уравнения (18) (в частности, при тех же начально-краевых условиях), который отличается тем, что в правую часть входит также градиент функции φ .

В связи с этим, будем рассматривать полулинейный управляемый аналог уравнения (18):

$$\frac{\partial}{\partial t} \Delta \varphi(t, x) + 4\pi \operatorname{div} (\sigma(t, x) \nabla \varphi(t, x)) = 4\pi \operatorname{div} \vec{J}^{\text{ct}}(t, x; \nabla \varphi; u), \quad (19)$$

где $t \in [0; T]$ – время, $x \in \Omega \subset \mathbb{R}^3$ – пространственная переменная.

Перейдем к строгой математической постановке. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ – ограниченная область диффеоморфная шаровому слою, причем существует точка в пространстве¹ такая, что луч, выходящий из нее в произвольном направлении, пересекает границу области $\partial\Omega = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ ровно в двух точках – по одной на каждую компоненту связности Γ_1, Γ_2 , причем обе эти компоненты связности диффеоморфны сфере в $\mathbb{R}^3$. С физической точки зрения, Ω соотносится с атмосферой Земли. Пусть, кроме того, $\sigma_*, \sigma^* > 0$ – заданные числа. Определим класс $\Sigma(\sigma_*, \sigma^*)$ всех функций $\sigma(t, x) : [0; T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, непрерывных по $t \in [0; T]$, измеримых по $x \in \Omega$, ограниченных на ограниченных множествах и таких, что $\sigma_* \leq \sigma(t, x) \leq \sigma^*$ для всех $t \in [0; T]$, п.в. $x \in \Omega$.

Пусть $V(\Omega)$ – множество всех функций $\psi \in H^1(\Omega)$, для каждой из которых след $\psi \big|_{\Gamma_1}$ нулевой, а след $\psi \big|_{\Gamma_2}$ постоянный (то есть существует константа $c \in \mathbb{R}$, своя для каждой функции ψ , такая, что $\psi \big|_{\Gamma_2} = c$). В [43] уже было показано, что множество $V(\Omega)$ является гильбертовым пространством со скалярным произведением вида

$$(\varphi, \psi)_{V(\Omega)} = \int_{\Omega} (\nabla \varphi(x) \cdot \nabla \psi(x)) dx,$$

где символ “ $\cdot$ ” означает скалярное произведение в $\mathbb{R}^3$. Определим также класс $\mathbb{F}$ всех вектор-функций $\vec{f}(t, x; \eta) : [0; T] \times \Omega \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, измеримых по $(t, x) \in [0; T] \times \Omega$, непрерывных по $\eta \in \mathbb{R}^3$ и удовлетворяющих условиям: $\vec{f}(\cdot, \cdot; \nabla \varphi) \in \mathbf{C}(0, T; U)$, $U = L^3_2(\Omega)$, для всех $\varphi \in \mathbf{C}(0, T, X)$, $X = V(\Omega)$. Кроме того, будем считать, что задана функция $\varphi_0 \in X$.

Для управления $u \in \mathbf{C}(0, T; U)$, а также для $\sigma \in \Sigma(\sigma_*, \sigma^*)$, $\vec{f} \in \mathbb{F}$ будем рассматривать полулинейное дифференциальное уравнение вида (19):

$$\frac{\partial}{\partial t} \Delta \varphi(t, x) + \operatorname{div} (\sigma(t, x) \nabla \varphi(t, x)) = \operatorname{div} [\vec{f}(t, x; \nabla \varphi) + w(t, x)] \quad (20)$$

Для вектор-функции $\vec{g}(t, x)$, удовлетворяющей аналогичным условиям (с очевидной поправкой на случай отсутствия зависимости от $\nabla \varphi$) рассмотрим линейный аналог:

$$\frac{\partial}{\partial t} \Delta \varphi(t, x) + \operatorname{div} (\sigma(t, x) \nabla \varphi(t, x)) = \operatorname{div} \vec{g}(t, x). \quad (21)$$

¹Для шарового слоя это будет, например, центр шара.

Как показано в [43], для уравнения (21) корректной является следующая постановка начально-краевых условий:

$$\int_{\Gamma_2} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \varphi(t, x)}{\partial \vec{n}} + \sigma(t, x) \frac{\partial \varphi(t, x)}{\partial \vec{n}} - \vec{g}_{\vec{n}}(t, x) \right\} d\ell = 0, \quad t \in (0; T], \quad (22)$$

где $\vec{g}_{\vec{n}}$ – нормальная составляющая вектора $\vec{g}$, $\vec{n}$ – вектор внешней нормали к поверхности Γ_2 ,

$$\varphi(t, x) \Big|_{x \in \Gamma_1} = 0, \quad \varphi(t, x) \Big|_{x \in \Gamma_2} = C(t), \quad t \in (0; T], \quad (23)$$

$$\varphi(t, x) \Big|_{t=0} = \varphi_0(x), \quad x \in \Omega. \quad (24)$$

Как показано в [43], следующее определение решения задачи (21) – (24) является корректным. Решение задачи (21) – (24) будем понимать как функцию $\varphi \in \mathbf{C}^1(0, T; X)$, удовлетворяющую интегральному тождеству

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \int_{\Omega} (\nabla \varphi(t, x) \cdot \nabla \psi(x)) dx + \int_{\Omega} \sigma(t, x) (\nabla \varphi(t, x) \cdot \nabla \psi(x)) dx = \\ & = \int_{\Omega} (\vec{g}(t, x) \cdot \nabla \psi(x)) dx \quad \text{для } t \in (0; T], \quad \forall \psi \in V(\Omega), \end{aligned} \quad (25)$$

и начальному условию (24). В [43] доказана теорема о существовании и единственности решения в указанном смысле.

Аналогичным образом, для уравнения (20) будем ставить начально-краевые условия (23), (24), а также условия

$$\int_{\Gamma_2} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \varphi(t, x)}{\partial \vec{n}} + \sigma(t, x) \frac{\partial \varphi(t, x)}{\partial \vec{n}} - \vec{f}_{\vec{n}}(t, x; \nabla \varphi) - w_{\vec{n}}(t, x) \right\} d\ell = 0, \quad (26)$$

$t \in (0; T]$. Решение задачи (20), (23), (24), (26) будем понимать как функцию φ из класса $\mathbf{C}^1(0, T; X)$, удовлетворяющую для всех $\psi \in X = V(\Omega)$ тождеству

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \int_{\Omega} (\nabla \varphi(t, x) \cdot \nabla \psi(x)) dx + \int_{\Omega} \sigma(t, x) (\nabla \varphi(t, x) \cdot \nabla \psi(x)) dx = \\ & = \int_{\Omega} (\vec{f}(t, x; \nabla \varphi) + w(t, x)) \cdot \nabla \psi(x) dx \quad \text{для } t \in (0; T], \end{aligned} \quad (27)$$

и начальному условию (24).

Замечание 5.1. Таким образом, решение φ мы ищем в пространстве $C^1(0, T; X)$. Согласно определению этого пространства, при заданном $t \in [0; T]$ соответствующая функция $\varphi(t, \cdot)$ принадлежит пространству $X = V(\Omega)$. Иными словами, $\varphi(t, \cdot) \in H^1(\Omega)$, причем ее след вдоль поверхности Γ_1 равен нулю, а вдоль поверхности Γ_2 не зависит от $x \in \Omega$ (но, вообще говоря, может зависеть от t , учитывая, что момент времени t фиксирован, а константа c в определении $V(\Omega)$ своя для каждой функции из $V(\Omega)$). Поэтому задание граничных условий в определении пространства $V(\Omega)$ диктуется граничными условиями (23). Что касается физического смысла этих условий, см. [43, 44].

Положим

$$a_t(\varphi, \psi) = \int_{\Omega} \sigma(t, x) (\nabla \varphi(x) \cdot \nabla \psi(x)) dx, \quad \varphi, \psi \in X = V(\Omega),$$

$$\ell[\vec{z}](\psi) = \int_{\Omega} \vec{z}(x) \cdot \nabla \psi(x) dx, \quad \vec{z} \in U = L_2^3(\Omega), \quad \psi \in X.$$

С учетом неравенства Гельдера, для любого фиксированного $\vec{z} \in U$ $\ell[\vec{z}](\psi)$ есть линейный непрерывный функционал на X . Поэтому, согласно теореме Рисса о представлении линейного непрерывного функционала на гильбертовом пространстве [34, глава I, теорема 6.1, с.27], существует единственный элемент $Z \in X$, отвечающий функционалу $\ell[\vec{z}]$, а стало быть, и элементу $\vec{z} \in U$, такой, что

$$\ell[\vec{z}](\psi) = (Z, \psi)_X, \quad \|Z\|_X = \|\ell[\vec{z}]\|.$$

Указанное соответствие $U \ni \vec{z} \rightarrow Z \in X$ будем понимать как оператор $B : U \rightarrow X$. Таким образом,

$$\ell[\vec{z}](\psi) = (B\vec{z}, \psi), \quad \vec{z} \in U, \quad \psi \in X.$$

Отсюда и из определения функционала $\ell[\vec{z}](\psi)$ очевидно, что B — линейный оператор. По неравенству Гельдера,

$$|\ell[\vec{z}](\psi)| \leq \|\vec{z}\|_U \|\psi\|_X.$$

Стало быть,

$$\|B\vec{z}\| = \|\ell[\vec{z}]\| \leq \|\vec{z}\|_U,$$

то есть B — ЛОО, причем $\|B\| \leq 1$. Сопряженный оператор $B^* : X^* \rightarrow U^*$, с учетом отождествления $X^* = X$, $U^* = U$, определяется из условия:

$$(B^*\psi, \vec{z})_U = (\psi, B\vec{z})_X = \ell[\vec{z}](\psi) = \int_{\Omega} \vec{z}(x) \cdot \nabla \psi(x) dx = (\vec{z}, \nabla \psi)_U.$$

Таким образом, $B^*\psi = \nabla\psi$. И соответственно,

$$\|B^*\psi\|_U^2 = \|\nabla\psi\|_U^2 = \|\psi\|_X^2.$$

Следовательно, $\|B^*\psi\|_U = \|\psi\|_X$, откуда $\|B\| = \|B^*\| = 1$.

Это означает, что ЛОО B удовлетворяет условиям $\mathbf{B}_1)$, $\mathbf{B}_2)$. И при этом очевидно, что

$$B\bar{z}(\cdot) \in \mathbf{C}(0, T; X), \quad B^*\varphi(\cdot) \in \mathbf{C}(0, T; U)$$

для всех $\varphi \in \mathbf{C}(0, T; X)$, $\bar{z} \in \mathbf{C}(0, T; U)$.

С учетом принадлежности $\sigma \in \Sigma(\sigma_*, \sigma^*)$, очевидно, что билинейная форма $a_t(\varphi, \psi)$ является ограниченной и коэрцитивной в X . Поэтому согласно теореме Лакса–Мильграма [38, глава III, 7, с.134] существует ЛОО $G(t)$, обратимый на всем пространстве X и такой, что

$$a_t(\varphi, \psi) = (G(t)\varphi, \psi), \quad \|G(t)\| \leq \sigma^*, \quad \|G(t)^{-1}\| \leq \sigma_*^{-1}.$$

Докажем, что ЛОО $G(t)$ сильно непрерывен на $[0; T]$. Поскольку билинейная форма $a_t(\varphi, \psi)$ симметрична, то ясно, что $G^*(t) = G(t)$; поэтому и $G^*(t)$ тоже оказывается сильно непрерывным. Итак, для произвольных $t, t_0 \in [0; T]$, $\varphi \in X$ положим $G(t; t_0) = G(t) - G(t_0)$, $\sigma(t; t_0; x) = \sigma(t, x) - \sigma(t_0, x)$ и рассмотрим

$$\begin{aligned} \|G(t; t_0)\varphi\|_X^2 &= (G(t)\varphi, G(t; t_0)\varphi) - (G(t_0)\varphi, G(t; t_0)\varphi) = \\ &= a_t(\varphi, G(t; t_0)\varphi) - a_{t_0}(\varphi, G(t; t_0)\varphi) = \\ &= \int_{\Omega} \sigma(t; t_0; x) [\nabla\varphi(x) \cdot \nabla G(t; t_0)\varphi(x)] dx. \end{aligned}$$

Пользуясь неравенством Гельдера, получаем:

$$\|G(t; t_0)\varphi\|_X^2 \leq \|\sigma(t; t_0; \cdot)\nabla\varphi\|_U \|G(t; t_0)\varphi\|_X.$$

Следовательно,

$$\|G(t; t_0)\varphi\|_X \leq \|\sigma(t; t_0; \cdot)\nabla\varphi\|_U.$$

Поскольку $|\sigma(t; t_0; \cdot)\nabla\varphi|^2 \leq 4(\sigma^*)^2|\nabla\varphi|^2 \in L_1^+(\Omega)$, остается заметить, что согласно теореме Лебега о предельном переходе под знаком интеграла [45, теорема VIII.4.1, с.200], имеем:

$$\|\sigma(t; t_0; \cdot)\nabla\varphi\|_U \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad t \rightarrow t_0.$$

С помощью определенных выше конструкций интегральное тождество (25) переписывается в виде:

$$\frac{d}{dt} (\varphi(t), \psi)_X + (G(t)\varphi(t), \psi)_X = (B\vec{g}(t, \cdot), \psi)_X \quad \forall \psi \in X.$$

Соответственно, интегральное тождество (27) в совокупности с начальным условием (24) переписывается в виде задачи Коши для операторного дифференциального уравнения:

$$\frac{d\varphi}{dt} = -G(t)\varphi(t) + B\vec{f}(t, \cdot, \nabla\varphi) + Bw(t), \quad t \in (0; T]; \quad \varphi(0) = \varphi_0 \in X. \quad (28)$$

Нетрудно заметить, что задача (28) имеет вид (8) с нестационарным оператором $-G(t)$. Как уже было сказано выше, $\|G(t)\| \leq \sigma^*$, то есть условие $\mathbf{G}_1$ выполняется при $M_0 = \sigma^*$. Для того, чтобы воспользоваться полученными в статье абстрактными результатами, остается лишь указать, во что трансформируются условия $\mathbf{F}_1) - \mathbf{F}_4)$ в применении к функции $\Phi(t, \eta) = B\vec{f}(t, \cdot, \nabla\eta)$, $t \in [0; T]$, $\eta \in X$. Укажем эти условия:

$\Phi_1)$ Для всех $\varphi \in E = \mathbf{C}(0, T; X)$ отображение

$$[0; T] \ni t \rightarrow \vec{f}(t, \cdot, \nabla\varphi(t))$$

принадлежит классу $\mathbf{C}(0, T; U)$. А тем самым, отображение

$$[0; T] \ni t \rightarrow B\vec{f}(t, \cdot, \nabla\varphi(t))$$

принадлежит классу $\mathbf{C}(0, T; X)$.

$\Phi_2)$ Существует функция $\tilde{\mathcal{N}} = \tilde{\mathcal{N}}(t, M) : [0; T] \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, суммируемая по $t \in [0; T]$ и неубывающая по $M \in \mathbb{R}_+$ такая, что для всех $\varphi, \psi \in X$, $\|\varphi\|_X, \|\psi\|_X \leq M$, п.в. $t \in [0; T]$ имеем:

$$\|\vec{f}(t, \cdot, \nabla\varphi) - \vec{f}(t, \cdot, \nabla\psi)\|_U \leq \tilde{\mathcal{N}}(t, M) \|\varphi - \psi\|_X.$$

$\Phi_3)$ Существует функция $\tilde{\mathcal{N}}_1(t, r) : [0; T] \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, неубывающая по r и суммируемая по Лебегу по t такая, что

$$\|\vec{f}(t, \cdot, \nabla\xi)\|_U \leq \tilde{\mathcal{N}}_1(t, M)$$

для всех $M > 0$, $\xi \in X$, $\|\xi\|_X \leq M$, п.в. $t \in [0; T]$.

Ф₄) Существуют неубывающие функции $K_i : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, $i = 1, 2$, такие, что для любого $\sigma > 0$ справедливы оценки:

$$\|B\| \int_h \tilde{N}(s, \sigma) ds \leq K_1(\sigma) \operatorname{mes} h,$$

$$\|B\| \int_h \tilde{N}_1(s, \sigma) ds \leq K_2(\sigma) \operatorname{mes} h.$$

После этого к задаче (28) применимы теоремы 3.1, 4.1, 4.2, 4.3.

Автор искренне признателен А.В.Калинину, познакомившему его с проблемой глобальной электрической цепи и связанными с этой проблемой разнообразными математическими задачами.

6. Пример: псевдопараболическое уравнение

Пусть $n \geq 2$ – заданное натуральное число, область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ограничена и строго липшицева (для этого достаточно выпуклости). Для числа $\gamma > 0$ обозначим $\mathbb{A}(\gamma)$ класс всех матричных функций $A = A(t, \cdot) = \{a_{ij}(t, \cdot)\}_{i,j=1}^n \in L_\infty^{n \times n}(\Omega)$, непрерывных по $t \in [0; T]$ и удовлетворяющих условиям: $A(t, x)\xi \cdot \xi \geq \gamma_1 |\xi|^2$, $\|A(t, \cdot)\|_{L_\infty^{n \times n}} \leq \gamma_2$ для всех $\xi \in \mathbb{R}^n$, $t \in [0; T]$, п.в. $x \in \Omega$ (здесь “ $\cdot$ ” означает скалярное произведение в пространстве $\mathbb{R}^n$). Для $J, K \in \mathbb{A}(\gamma)$, $w \in H_0^1(\Omega)$, $a, b \in L_\infty^+([0; T] \times \Omega)$, $z \in L_2(0, T; L_2(\Omega))$, $\vec{Q} \in L_2(0, T; L_2^n(\Omega))$, рассмотрим в цилиндре $\Pi_T = [0; T] \times \Omega$ задачу

$$\begin{aligned} -\operatorname{div} \left(J \nabla \frac{\partial \varphi}{\partial t} \right) + a \frac{\partial \varphi}{\partial t} - \operatorname{div} (K \nabla \varphi) + b \varphi &= z - \operatorname{div} \vec{Q}, \\ (t, x) \in \Pi_T, \quad \varphi(t, \cdot) \Big|_{\partial \Omega} &= 0, \quad t \in [0; T], \quad \varphi(0, x) = \varphi_0(x), \quad x \in \Omega. \end{aligned} \quad (29)$$

Уравнения вида (29) возникают при моделировании процессов теплопереноса [46], фильтрации в пористых средах [47, 48, 49], волновых процессов [50], квазистационарных процессов в кристаллических полупроводниках [51], см. также обзор в [51]. Кроме того, как указано в [34, глава 4, § 2.2, с.185], абстрактные псевдопараболические уравнения являются общей формой описания широкого класса уравнений, возникающих в механике сплошной среды. Там, где параметры среды зависят от времени, получаются уравнения с зависящими от времени коэффициентами.

Обозначим $H = H_0^1(\Omega)$. Решение начально-краевой задачи (29) будем понимать как функцию $\varphi(t, x) \in \mathcal{C}(0, T; H)$, обладающую производной в

смысле распределений из класса $L_2(0, T; H)$ и удовлетворяющую начальному условию, а также тождеству

$$D(t) \left[\frac{\partial \varphi}{\partial t}, \omega \right] + B(t)[\varphi, \omega] = \psi(t)[\omega] \quad \forall \omega \in H_0^1(\Omega), \quad t \in [0; T], \quad (30)$$

$$D(t)[\chi, \omega] \equiv \int_{\Omega} [J(t, \cdot) \nabla \chi \cdot \nabla \omega + a(t, \cdot) \chi \omega] dx,$$

$$B(t)[\chi, \omega] \equiv \int_{\Omega} [K(t, \cdot) \nabla \chi \cdot \nabla \omega + b(t, \cdot) \chi \omega] dx,$$

$$\psi(t)[\omega] \equiv \int_{\Omega} \left\{ z(t, x) \omega(x) + \vec{Q}(t, x) \cdot \nabla \omega(x) \right\} dx, \quad \chi, \omega \in H_0^1(\Omega).$$

Поставленная задача для случая стационарных матриц $J(t, \cdot) = J(\cdot)$, $K(t, \cdot) = K(\cdot)$ и коэффициентов $a(t, \cdot) = a(\cdot)$, $b(t, \cdot) = b(\cdot)$ уже подробно анализировалась в [52]. По аналогии с [52] (ср. также с предыдущим разделом) нетрудно показать, что она может быть переписана в виде задачи Коши для операторного дифференциального уравнения

$$\frac{d\varphi}{dt} + R(t)^{-1}S(t)[\varphi(t)] = R(t)^{-1}[Z(t)], \quad t \in [0; T]; \quad \varphi(0) = \varphi_0, \quad (31)$$

где для сопряжения с абстрактной теорией полагаем $\varphi(t) = \varphi(t, \cdot)$; $R(t)$, $S(t) : H \rightarrow H$ — ЛОО, обратимые на всем пространстве H , однозначно определяемые из условий:

$$(R(t)\chi, \omega)_H = D(t)[\chi, \omega], \quad (S(t)\chi, \omega)_H = B(t)[\chi, \omega],$$

и такие, что

$$\|R(t)\| \leq \gamma_2, \quad \|R(t)^{-1}\| \leq \tilde{\gamma}_1^{-1}, \quad \|S(t)\| \leq \gamma_2, \quad \|S(t)^{-1}\| \leq \tilde{\gamma}_1^{-1},$$

где $\tilde{\gamma}_1 = \kappa^2 \gamma_1$, а $\kappa > 0$ — определяемая из неравенства Пуанкаре–Фридрихса константа такая, что

$$\|\nabla \chi\|_{L_2^n} \geq \|\chi\|_H \quad \forall \chi \in H;$$

$Z \in L_2(0, T; H)$ однозначно определяется из условия:

$$\psi(t)[\omega] = (Z(t), \omega) \quad \forall \omega \in H; \quad \|Z(t)\| = \|\psi(t)\|.$$

Заметим, что по неравенству Гельдера

$$\begin{aligned} \left| \left(\{R(t_1) - R(t_2)\} \chi, \omega \right)_H \right| &= \left| \int_{\Omega} [J(t_1, \cdot) - J(t_2, \cdot)] \nabla \chi \cdot \nabla \omega \, dx \right| \leq \\ &\leq \|J(t_1, \cdot) - J(t_2, \cdot)\|_{L_{\infty}^{n \times n}} \|\nabla \chi\|_{L_2^n} \|\nabla \omega\|_{L_2^n} \leq \\ &\leq \|J(t_1, \cdot) - J(t_2, \cdot)\|_{L_{\infty}^{n \times n}} \|\chi\|_H \|\omega\|_H. \end{aligned}$$

Принимая $\omega = \left(\{R(t_1) - R(t_2)\} \chi \right)$, получаем:

$$\left\| \{R(t_1) - R(t_2)\} \chi \right\|_H \leq \|J(t_1, \cdot) - J(t_2, \cdot)\|_{L_{\infty}^{n \times n}} \|\chi\|_H.$$

Отсюда ясно, что семейство ЛОО $R(t)$ сильно непрерывно по $t \in [0; T]$. Положим $\xi_1 = R(t_1)^{-1}[\eta]$, $\xi_2 = R(t_2)^{-1}[\eta]$; $[\cdot, \cdot] = (\cdot, \cdot)_H$. Тогда

$$0 = \eta - \eta = R(t_1)\xi_1 - R(t_2)\xi_2 = R(t_1)[\xi_1 - \xi_2] + \{R(t_1) - R(t_2)\}\xi_2,$$

откуда

$$\begin{aligned} \|\xi_1 - \xi_2\|_H &\leq \|R(t_1)^{-1}\| \|R(t_1) - R(t_2)\| \|R(t_2)^{-1}\| \|\eta\|_H \leq \\ &\leq \tilde{\gamma}_1^{-2} \|R(t_1) - R(t_2)\| \|\eta\|_H. \end{aligned}$$

Отсюда ясно, что семейство ЛОО $R(t)^{-1}$ сильно непрерывно по $t \in [0; T]$. Совершенно аналогично доказывается сильная непрерывность операторов $S(t)$, $S(t)^{-1}$.

Как показано в [52], имеет место оценка:

$$\|Z(t)\|_H \leq \|z(t, \cdot)\|_{L_2(\Omega)} + \|\vec{Q}(t, \cdot)\|_{L_2^n(\Omega)}.$$

Уравнение (31) имеет вид уравнения (1). За счет сильной непрерывности операторов $R(t)^{-1}$, $S(t)$ оператор $G(t) = -R(t)^{-1}S(t)$ тоже является сильно непрерывным. Поэтому применимы полученные нами выше результаты для соответствующего управляемого уравнения, в том числе полулинейного вида.

При замене функции $z(t, x)$ на $g(t, x, \varphi(t, x)) + u_1(t, x)$ и вектор-функции $\vec{Q}(t, x)$ на $\vec{Q}(t, x, \varphi(t, x)) + \vec{u}_2(t, x)$ вместо $Z(t)$ получим сумму $h(t, \varphi(t)) + V(t)$, где при соответствующих условиях относительно функций g , u_1 , $\vec{u}_2$:

$$g(t, x, \varphi(t, x)) \in L_2(0, T; L_2(\Omega)),$$

$$\vec{Q}(t, x, \varphi(t, x)) \in L_2(0, T; L_2^n(\Omega)) \quad \forall \varphi \in L_\infty(0, T; H);$$

$$u_1 \in L_2(0, T; L_2(\Omega)), \quad \vec{u}_2 \in L_2(0, T; L_2^n(\Omega)),$$

имеем: $h(t, \varphi) \in H$ для п.в. $t \in [0; T]$, $\varphi \in H$,

$$h(\cdot, \varphi(\cdot)) : L_\infty(0, T; H) \rightarrow L_2(0, T; H),$$

$$(h(t, \varphi(t)), \omega) = \int_{\Omega} \{g(t, \cdot, \varphi(t))\omega + \vec{Q}(t, \cdot, \varphi(t)) \cdot \nabla \omega\} dx,$$

$$V \in L_2(0, T; H), \quad (V(t), \omega) = \int_{\Omega} \{u_1(t, \cdot)\omega + \vec{u}_2(t, \cdot) \cdot \nabla \omega\} dx \quad \forall \omega \in H.$$

Тем самым, приходим к задаче вида (13) (при замене z на φ , X на H) с функциями $\Phi(t, \varphi) = R(t)^{-1}h(t, \varphi)$, $w(t) = R(t)^{-1}V(t)$, $B(t) = I$.

Условия $\mathbf{B}_1)$, $\mathbf{B}_2)$, $\mathbf{F}_1)$, очевидно, выполнены. Покажем, во что трансформируются условия $\mathbf{F}_2)$, $\mathbf{F}_3)$. Для выполнения условия $\mathbf{F}_2)$ достаточно обеспечить неравенство:

$$\begin{aligned} \|\Phi(t, \varphi_1) - \Phi(t, \varphi_2)\|_H &\leq \|R(t)^{-1}\| \|h(t, \varphi_1) - h(t, \varphi_2)\|_H \leq \\ &\leq \tilde{\gamma}_1^{-1} \left\{ \|g(t, \cdot, \varphi_1) - g(t, \cdot, \varphi_2)\|_{L_2(\Omega)} + \right. \\ &\left. + \|\vec{Q}(t, \cdot, \varphi_1) - \vec{Q}(t, \cdot, \varphi_2)\|_{L_2^n(\Omega)} \right\} \leq \mathcal{N}(t, M) \|\varphi_1 - \varphi_2\|_H \end{aligned}$$

для п.в. $t \in [0; T]$, $\varphi_i \in H$, $\|\varphi_i\|_H \leq M$, $i = 1, 2$. И аналогично, для выполнения условия $\mathbf{F}_3)$ достаточно обеспечить неравенство:

$$\begin{aligned} \|\Phi(t, \varphi)\|_H &\leq \|R(t)^{-1}\| \|h(t, \varphi)\|_H \leq \\ &\leq \tilde{\gamma}_1^{-1} \left\{ \|g(t, \cdot, \varphi)\|_{L_2(\Omega)} + \|\vec{Q}(t, \cdot, \varphi)\|_{L_2^n(\Omega)} \right\} \leq \mathcal{N}_1(t, M) \end{aligned}$$

для п.в. $t \in [0; T]$, $\varphi \in H$, $\|\varphi\|_H \leq M$. Условие $\mathbf{F}_4)$ — это всего лишь условие на оценочные функции $\mathcal{N}, \mathcal{N}_1$.

Представление вида

$$w(t) = R(t)^{-1}V(t) = B^*(t)S(T, t)^*\xi = S(T, t)^*\xi, \quad \xi \in H,$$

трансформируется в $V(t) = R(t)S(T, t)^*\xi$. Управления в исходной задаче определяются из тождества:

$$(V(t), \omega) = (R(t)S(T, t)^*\xi, \omega) = \int_{\Omega} \{u_1(t, x)\omega(x) + \vec{u}_2(t, x) \cdot \nabla \omega(x)\} dx$$

для всех $\omega \in H$. Скалярное произведение на H можно понимать как

$$(V(t), \omega) = \int_{\Omega} \{V(t)(x)\omega(x) + \nabla V(t)(x) \cdot \nabla \omega(x)\} dx.$$

Соответственно, управления в исходном смысле определяются как $u_1(t, \cdot) = R(t)S(T, t)^*\xi$, $\vec{u}_2(t, \cdot) = \nabla R(t)S(T, t)^*\xi$.

Стало быть, применимы теоремы 3.1, 4.1, 4.2, 4.3.

Список литературы

- [1] Осипов Ю.С. *К теории дифференциальных игр в системах с распределенными параметрами* // ДАН СССР. 1975. Т. 223. 6. С. 1314–1317.
- [2] Власенко Л.А., Чикрий А.А. *Об одной дифференциальной игре в системе с распределенными параметрами* // Тр. ИММ УрО РАН. 2014. Т. 20. 4. С. 71–80.
- [3] Власенко Л.А., Руткас А.Г., Чикрий А.А. *О дифференциальной игре в абстрактной параболической системе* // Тр. ИММ УрО РАН. 2015. Т. 21, 2. С. 26–40.
- [4] Сатимов Н.Ю., Тухтасинов М. *Об уклонении от встречи в одном классе распределенных управляемых систем* // Матем. заметки. 2015. Т. 97. Вып. 5. С. 749–760.
- [5] Ibragimov G., Alias I.A., Waziri U., Ja'afaru A.B. *Differential game of optimal pursuit for an infinite system of differential equations* // Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 2019. V. 2(42). . 1. P. 391–403.
- [6] Барабанова Н.Н., Субботин А.И. *О классах стратегий в дифференциальных играх уклонения от встречи* // Прикладная математика и механика. 1971. Т. 35. Вып. 3. С. 385–392.
- [7] Серков Д.А. *Гарантированное управление при функциональных ограничениях на помеху* // Математическая теория игр и ее приложения. 2012. Т. 4. Вып. 2. С. 71–95.
- [8] Chernov A.V. *On solvability of a pursuit game with nonlinear dynamics in Hilbert space* // Doklady Mathematics. 2024. V. 110. Suppl. 2. P. S333–S345.

- [9] Kocan M., Soravia P., Swiech A. *On Differential Games for Infinite-Dimensional Systems with Nonlinear, Unbounded Operators* // Journal of mathematical analysis and applications. 1997. V. 211. P. 395–423.
- [10] Ghosh M.K., Shaiju A.J. *Existence of Value and Saddle Point in Infinite-Dimensional Differential Games* // Journal Of Optimization Theory And Applications. 2004. V. 121. No. 2. P. 301–325.
- [11] Ramaswamy M., Shaiju A.J. *Construction of Approximate Saddle-Point Strategies for Differential Games in a Hilbert Space* // Journal Of Optimization Theory And Applications. 2009. V. 141. P. 349–370.
- [12] Swiech A. *Sub- and super-optimality principles and construction of almost optimal strategies for differential games in Hilbert spaces* // In book: Advances in dynamic games. Theory, applications, and numerical methods for differential and stochastic games. Dedicated to the memory of Arik A. Melikyan. Selected papers presented at the 13th international symposium on dynamic games and applications (Wroclaw, Poland, Summer 2008). 2011. P. 149–163.
- [13] Чернов А.В. *Исследование условий сохранения глобальной разрешимости операторных уравнений с помощью систем сравнения в виде функционально-интегральных уравнений в классе $C[0; T]$* // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2024. Т.34. Вып.1. С. 109-136.
- [14] Chernov A.V. *On exact global controllability of a semilinear evolution equation with a time-varying operator* // Differential Equations. 2025. V. 61. No. 3. P. 388–409.
- [15] Zhang X. *Exact controllability of semilinear evolution systems and its application* // J. Optimization Theory Appl. 2000. V. 107. No. 2. P. 415–432.
- [16] Liu W., Williams G.H. *Exact internal controllability for the semilinear heat equation* // J. Math. Anal. Appl. 1997. V. 211. P. 258–272.
- [17] Nunez-Chavez M.R. *Controllability under positive constraints for quasilinear parabolic PDEs* // Math. Control Relat. Fields. 2022. V. 12. No. 2. P. 327–341.
- [18] Balachandran K., Dauer J.P. *Controllability of nonlinear systems in Banach spaces: a survey* // J. of Optim. Theory and Appl. 2002. No. 1. P. 7–28.

- [19] Balachandran K., Dauer J.P., Balasubramaniam P. *Controllability of nonlinear integrodifferential systems in Banach space* // J. of Optim. Theory and Appl. 1995. V. 84. P. 83–91.
- [20] Mahmudov N.I. *Exact null controllability of semilinear evolution systems* // J. Glob. Optim. 2013. V. 56. No. 2. P. 317–326.
- [21] de Jesus I.P., Oliveira A.M., Clark M.R., Oliveira P.P.A. *Controllability for semilinear heat equation with globally Lipschitz nonlinearities and memory term* // Nonlinear Anal., Real World Appl. 2021. V. 60. Article ID 103277. 16 p.
- [22] Floridia G. *Nonnegative multiplicative controllability for semilinear multidimensional reaction-diffusion equations* // Minimax Theory Appl. 2021. V. 6. No. 2. P. 341–352.
- [23] Bashirov A.E. *On exact controllability of semilinear systems* // Math. Methods Appl. Sci. 2021. V. 44. No. 9. P. 7455–7462.
- [24] Zuazua E. *Exact controllability and stabilization of the wave equation*. Cham: Springer, 2024. xviii+133 p.
- [25] Claret S., Lemoine J., Munch A. *On the exact boundary controllability of semilinear wave equations* // SIAM J. Control Optim. 2024. V. 62. No. 4. P. 1953–1976.
- [26] Ervedoza S., Lemoine J., Munch A. *Exact controllability of semilinear heat equations through a constructive approach* // Evol. Equ. Control Theory. 2023. V. 12. No. 2. P. 567–599.
- [27] Nersesyan V. *Approximate controllability of nonlinear parabolic PDEs in arbitrary space dimension* // Math. Control Relat. Fields. 2021. V. 11. No. 2. P. 237–251.
- [28] Panthee M., Vielma Leal F. *On the controllability and stabilization of the Benjamin equation on a periodic domain* // Ann. Inst. Henri Poincare, Anal. Non Lineaire. 2021. V. 38. No. 5. P. 1605–1652.
- [29] Phan D. *Approximate controllability for Navier-Stokes equations in 3D cylinders under Lions boundary conditions by an explicit saturating set* // Evol. Equ. Control Theory. 2021. V. 10. No. 1. P. 199–227.

- [30] Liang Y., Fan Zh., Li G. *Process-controllability of semilinear evolution equations and applications* // SIAM J. Control Optim. 2023. V. 61. No. 6. P. 3664–3694.
- [31] Ravikumar K., Mohan M.T., Anguraj A. *Approximate controllability of a non-autonomous evolution equation in Banach spaces* // Numer. Algebra Control Optim. 2021. V. 11. No. 3. P. 461–485.
- [32] Cai Rui-Yang, Zhou Hua-Cheng, Kou Chun-Hai. *Kalman rank criterion for the controllability of fractional impulse controlled systems* // IET Control Theory Appl. 2020. V. 14. No. 10. P. 1358–1364.
- [33] Camacho O., Leiva H. *Impulsive semilinear heat equation with delay in control and in state* // Asian J. Control. 2020. V. 22. No. 3. P. 1075–1089.
- [34] Гаевский Х., Грёгер К., Захариас К. *Нелинейные операторные уравнения и операторные дифференциальные уравнения*. М.: Мир, 1978. 336 с.
- [35] Dautray R., Lions J.-L. *Mathematical analysis and numerical methods for science and technology*. Vol.2. Functional and variational methods. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo: Springer-Verlag, 1988. xv+561 p.
- [36] Крейн С.Г. *Линейные дифференциальные уравнения в банаховом пространстве*. М.: Наука, 1967. 464 с.
- [37] Pazy A. *Semigroups of linear operators and applications to partial differential equations*. New York etc.: Springer-Verlag, 1983. viii+279 p.
- [38] Иосида К. *Функциональный анализ*. М.: ЛКИ, 2007. 624 с.
- [39] Пугачев В.С. *Лекции по функциональному анализу*. М.: Изд-во МАИ, 1996. 744 с.
- [40] Качуровский Р.И. *Нелинейные монотонные операторы в банаховых пространствах* // Успехи матем. наук. 1968. Т. 23. Вып. 2(140). С. 121–168.
- [41] Канторович Л.В., Акилов Г.П. *Функциональный анализ*. М.: Наука, 1984. 752 с.
- [42] Красовский Н.Н. *Игровые задачи о встрече движений*. М.: Наука, 1970. 420 с.

- [43] Жидков А.А., Калинин А.В. *Некоторые вопросы математического и численного моделирования глобальной электрической цепи в атмосфере* // Вестник Нижегородского университета им.Н.И.Лобачевского. 2009. 6(1). С. 150–158.
- [44] Kalinin A.V., Slyunyaev N.N. *Initial-boundary value problems for the equations of the global atmospheric electric circuit* // J. of Mathematical Analysis and Applications. 2017. Vol. 450. P. 112–136.
- [45] Вулих Б.З. *Краткий курс теории функций вещественной переменной*. М.: Наука, 1973. 352 с.
- [46] Chen P.J., Gurtin M.E. *On a theory of heat conduction involving two temperatures* // Z. Angew. Math. Phys. 1968. V. 19. P. 614–627.
- [47] Баренблатт Г. И., Желтов Ю. П., Кочина И. Н. *Об основных представлениях теории фильтрации в трещиноватых средах* // Прикладная математика и механика. 1960. Т. 24. 5. С.852–864.
- [48] Barenblatt G.I., Garcia-Azorero J., De Pablo A., Vazquez J.L. *Mathematical model of the non-equilibrium water-oil displacement in porous strata* // Appl. Anal. 1997. V. 65, no. 1–2 P. 19–45.
- [49] Helmig R., Weiss A., Wohlmuth B.I. *Dynamic capillary effects in heterogeneous porous media* // Comput. Geosciences. 2007. V. 11, no. 3. P. 261–274.
- [50] Benjamin T.B., Bona J.L., Mahony J.J. *Model equations for long waves in nonlinear dispersive systems* // Philos. Trans. Royal Soc. London. Ser. A. 1972. V. 272. P. 47–78.
- [51] Свешников А.Г., Альшин А.Б., Корпусов М.О., Плетнер Ю.Д. *Линейные и нелинейные уравнения соболевского типа*. М.: Физматлит, 2007. 736 с.
- [52] Chernov A.V. *The total preservation of unique global solvability of the first kind operator equation with additional controlled nonlinearity* // Russian Mathematics. 2018. V. 62, no. 11. P. 53–66.

On solvability of a game problem consisting in neutralization of perturbation of an evolution equation with a nonstationary operator

Chernov A.V.*¹

* Nizhnii Novgorod State University named after N.I.Lobachevskii

¹ e-mail: chavnn@mail.ru

Abstract. We consider a game problem consisting in neutralization of perturbation of a semilinear evolutionary equation with nonstationary linear operator in a Hilbert space. We suppose that the right-hand side of equation depends linearly on two controls and one of them is treated as some perturbation while another is treated as the neutralizing action of the operating player. It is required to carry over the controlled system to a given state at a given time moment in the presence of perturbation. Both controls are supposed bounded by the norm. As is well known, in such a form one can present also pursuit games. We establish sufficient conditions for solvability of the determined game problem in both cases of linear and nonlinear equation. Here we use the Minty-Browder's theorem and also a chain technology of successive continuation of the solution to a controlled system to intermediate states. As example of reduction to the abstract operator equation under study we consider the semilinear equation of global electric circuit in the Earth atmosphere and a semilinear pseudoparabolic equation.

Key words: semilinear evolutionary equation in a Hilbert space, nonstationary operator, conditions for solvability of a game problem, neutralization of perturbation.